



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Gestión Transparente y participativa



**“Implementación de Tecnología para Mejorar la
Producción y Comercialización en la Cadena Productiva
Fibra de Vicuña en la Comunidad Campesina de Yanama-
Distrito de Chipao-Lucanas Ayacucho”**

CATEGORÍA “A”

CONSULTOR : Blgo FELIX DE LA CRUZ HUAMANI
DNI N° : 21522734
CEL : 953559053
EMAIL : intiayacucho@hotmail.com
PRESIDENTE : Fulgencio PEREZ HUAMANI
DNI N° : 28817133
CEL : 968078381
AEO: COMUNIDAD CAMPESINA DE YANAMA.
Yanama-2020

INDICE GENERAL

1. RESUMEN EJECUTIVO	5
2. ASPECTOS GENERALES.....	9
2.1. Nombre de la Propuesta Productiva y su localización.....	9
2.2. Responsables.....	10
2.3. Objetivos y descripción de la propuesta productiva.....	13
a) Misión y visión del negocio.....	13
b) Objetivos de la propuesta productiva.....	13
c) Descripción de la propuesta productiva.....	14
d) Fundamentar que la propuesta productiva no es duplicación de otra.....	16
2.4. Marco de referencia.....	16
a) Antecedentes.....	16
b) Pertinencia de la propuesta productiva.....	17
c) Justificación de la propuesta productiva.....	18
3. EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA	18
3.1. El producto de la propuesta productiva.....	18
a). Producto principal y subproductos.....	18
b). Productos sustitutos y similares.....	20
c). Productos complementarios.....	20
3.2. Diagnóstico de la Situación actual del proceso productivo.....	20
3.3. La cadena productiva.....	22
a) Identificación y análisis de la cadena productiva.....	22
b) Factores limitativos de la cadena productiva para su desarrollo competitivo y sostenible.....	24
3.4. Alianzas estratégicas.....	25
4. POBLACION BENEFICIARIA.....	27
4.1. Población y características demográficas.....	27
4.2. Situación socioeconómica.....	28
5. ESTUDIO DE MERCADO.....	28
5.1. Análisis de la demanda.....	31
a) Demanda actual.....	32
b) Características de la demanda actual.....	35
c) Proyección de la demanda.....	35
5.2. Análisis de la oferta.....	36
a) Oferta actual.....	36
b) Características de la oferta actual.....	40
c) Proyección de la oferta.....	41
5.3. Estructura de mercado.....	43
5.4. Brecha demanda - oferta.....	45
a). Determinación de la brecha cuantitativa.....	45
b). Evidencias de existencia de mercado.....	46

5.5. Estrategia de marketing.....	50
a) Estrategia de producto	50
b) Estrategia de precio	51
c) Estrategia de Plaza.....	51
d) Estrategia de Promociones.....	52
6. ESTUDIO TECNICO.....	52
6.1. Proceso de producción.	52
a) Descripción del proceso de producción.....	52
b) Mejora tecnológica propuesta.....	53
c) Aspectos técnicos del producto.	54
6.2. Tamaño.....	54
a) Factores condicionantes del tamaño.....	54
b) Capacidad de producción de la propuesta productiva.....	55
6.3. Localización.....	56
a) Justificación de la localización.....	56
b) Descripción de la localización.....	58
6.4. Plan de Producción y Requerimiento de Recursos.....	59
a) Plan de ventas.....	59
b) Requerimiento de infraestructura	60
c) Requerimiento de equipos y herramientas	60
d) Requerimiento de servicios y Recursos Humanos.....	66
7. ORGANIZACION Y GESTIÓN.....	67
7.1. Modalidad de constitución del Agente Económico Organizado	67
7.2. Estructura Orgánica del AEO.....	67
7.3. Gestión para el control y seguimiento de la operación	70
7.4. Gestión de riesgos	71
8. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL	72
9. CALENDARIO.....	73
10. ESTUDIO FINANCIERO	74
10.1. Inversiones.....	74
10.2. Costos de operación del Proyecto.....	76
10.3. Determinación de ingresos	80
10.4. Financiamiento de inversión.....	81
10.5. Estados Financieros.....	82
10.6. Análisis del Punto de Equilibrio	83
10.7. Evaluación de la rentabilidad	86
a) Valor Actual Neto.....	86
b) Tasa Interna de Retorno.....	87
10.8 Análisis de Sensibilidad	88
10.9 Cronograma de ejecución físico y financiero.	88
11. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD	89
12. INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO.....	90

12.1 Indicadores de línea de base.....	90
12.2 Indicadores de Impacto.....	90
13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	91
13.1 Conclusiones.....	91
13.2 Recomendaciones.....	92
ANEXOS	93

1. RESUMEN EJECUTIVO

A. Información general

La propuesta productiva tiene por denominación **“Implementación de tecnología para mejorar La producción y comercialización de la cadena productiva fibra de vicuña en la Comunidad Campesina de Yanama Distrito de Chipao- Provincia de Lucanas-Ayacucho”**; la elaboración del presente, está a cargo de la Comunidad campesina de Yanama., la ejecución estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Ayacucho y la operación y sostenibilidad estará a cargo del AEO, COMUNIDAD CAMPESINA DE YANAMA. La misma que está constituida por 31 integrantes de la comunidad campesina de Yanama.

B. Descripción de la propuesta productiva

La propuesta productiva principalmente busca incrementar la producción de fibra de vicuña (producto principal) y así mejorar los ingresos de los beneficiarios de la comunidad de Yanama, para lo cual es imperante mejorar los cercos de producción y protección, mejorar la calidad y oportunidad de corte de la fibra para lo cual planteamos la adquisición de maquinaria (esquiladoras) clausura de pastizales así como optimizar el manejo sanitario a las vicuñas en semicautiverio, con la intervención del proyecto se lograría mejorar e incrementar, el rendimiento promedio de fibra sucia/vicuña/esquilada/año de 155 gr. A180 gr/vicuña, Incremento del porcentaje de vicuñas esquiladas por año de 40% mediante la optimización de capturas con materiales adecuados, se incrementará la producción de año base 82.23 Kg de fibra a 213.94 Kg. en el año 05, de igual forma se incrementara el crecimiento poblacional de vicuñas y por ende la producción anual de fibra., se mejorara la capacidad de carga animal /año (U.A) de 0.8 U.A a 3.0 U.A, disminuir y controlar la mortandad de vicuñas a causa de la sarna en las áreas de manejo de la comunidad, mediante la aplicación oportuna de antisarnicos con una captura garantizada internando a la área clausurada que garantiza suficiente alimentación para la especie, Se cuenta con un contrato de compra para 5 años con la empresa INCALPACA TPX, el mismo que posiciona a la comunidad como uno de los clientes importantes de la región Ayacucho, por la cantidad de producción, calidad de presentación y oportunidad de entrega, Se adquirirán materiales de Captura, Esquila y accesorios, como, las mallas de nylon, malla rachell, Esquiladora, para la mejora y optimización de los sistemas de captura, lo cual permitirá reducir los costos de captura en un 50%. El diseño de las mangas será en forma de embudo y tendrán una manga de 2km ambos brazos y un corral de captura en forma circular para evitar el maltrato a las vicuñas, accesorio de monitoreo

y selección de vicuñas, como aretes, aplicadores y plumones o marcadores, para monitorear a las vicuñas con problemas de sarna y se monitoreara en el área clausurada su recuperación y la producción de fibra, Adquisición de equipos y materiales de esquila (03 EVO, 01 etc.); Permitirá la mecanización de la esquila obteniendo un corte uniforme de la fibra de vicuña de acuerdo a la exigencia del mercado y trato con la empresa compradora, disminuyendo los costos de producción, Instalación de cerco permanente para un manejo eficiente de vicuñas: Se cercarán 200 Ha promedio de pastizales, el cual permitirá disminuir los costos de captura en un 40%, asimismo facilitara el tratamiento completo de las vicuñas a la comunidad y sus aliados estratégicos comunidades colindantes y asociaciones vicuñeras de la parte sur de Ayacucho.

C. Factores limitativos de la cadena productiva para su desarrollo competitivo y sostenible.

En esta cadena desconcentrada tenemos la limitante de no contar con equipos y maquinarias que nos permita efectuar el corte uniforme de la fibra, se viene trabajando con equipos tradicionales y en otras oportunidades se alquila con esquiladoras de empresas privadas quienes condicionan sus precios que elevan nuestros costos, el mismo que hace que las utilidades disminuyan, En cuanto a la plataforma de servicio públicos es escaso, en épocas de corte de la fibra contamos con la presencia de trabajadores de la Dirección Regional Agraria, quienes vienen a controlar el peso y cantidad de animales esquilado, para evaluar el aspecto de trazabilidad, siendo mínimo el aporte de servicios públicos, el gran porcentaje de actividades lo realizamos con los recursos propios, todas las actividades de producción de fibra de vicuña se realiza con recursos propios, limitado acceso a créditos por la naturaleza de nuestra organización las cajas y bancos no accedemos a los créditos financieros.

A pesar de esta limitación por su característica de ser la fibra de origen animal más fina del mundo es una oportunidad para nuestra organización generar fuentes de trabajo y mejorar las condiciones económicas mediante la producción de fibra de vicuña.

D. Brecha oferta y demanda

La demanda insatisfecha proyectada fue determinada comparando la demanda de la empresa INCALPACA TPX, que formaliza con carta de intención de compra hasta por 500 Kg. anuales, claramente se puede observar que existe una brecha y/o demanda insatisfecha, así como se demuestra en el año base da demanda insatisfecha es de 432.67 Kg, año 2 de 331.24 Kg, año 3, 297 Kg,

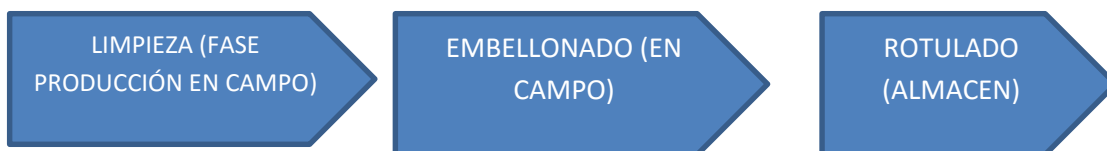
año 4, 262.53 Kg, d y año 5, 206.43 Kg, los mismos que se irán cubriendo con el acopio de nuestros aliados estratégicos.

E. Análisis técnico de la propuesta productiva

Con Procompite, LA COMUNIDAD DE YANAMA., busca implementar sistema de producción con equipos de captura y esquila para realizar un adecuado manejo en semicautiverio para producir fibra de calidad y garantizar el crecimiento población y la producción de fibra, realizar un corte uniforme con el uso de equipos de esquila y producir con la menor cantidad de impurezas.

Según la NTP 231.351:2007 FIBRA DE VICUÑA. Proceso de esquila mecánica de la vicuña y la NTP 231.352 FIBRA DE VICUÑA. Limpieza, envellonado y rotulado, calidad de esquila: Es la adecuada obtención del vellón propiamente dicho con longitud de mecha aceptable, mediante la esquila mecánica, cuando no existan doble pasadas o doble corte, sin dañar al animal., el cual debe ser puesta en práctica por la comunidad durante la producción de fibra, para lo cual se requiere la implementación tecnológica y la comunidad se proyecta en producir desde el año base de 82.23 Kg. para llegar a producir el quinto año 213.94 kg. de fibra de calidad de acuerdo a la exigencia del mercado y esto se practicará con los aliados estratégicos que son las comunidades colindantes y asociaciones vicuñeras.

PROCESO DE LA NORMA TECNICA NTP 231.352. FIBRA DE VICUÑA, LIMPIEZA, ENVELLONADO Y ROTULADO.



F. Organización y gestión

La comunidad campesina de Yanama Institucionalmente tiene una duración indeterminada, se encuentra registrado en los Registros Públicos de Nazca con la partida electrónica N° 11014855 y su representante legal es el Sr. Fulgencio Pérez Huamani, quien representa a la comunidad en los aspectos legales y administrativos, su estructura organiza se establece: Asamblea general máximo órgano de toma de decisiones, Consejo directivo el que conduce la marcha de la organización, comités especializados (comité de vicuña), los que se responsabilizan al manejo, conservación de la vicuña y la producción de fibra

G. Impacto Ambiental

La ejecución de la propuesta productiva, no generará impactos negativos que influyan adversamente en el medio ambiente, como se muestra, los impactos

negativos no son significativos ´no es necesarios formular un plan de mitigación de los efectos ambientales que puedan alterar el costo del plan de negocio.

Las actividades programadas mitigan el cambio climático, además de conservar, proteger y recuperar las características naturales del ecosistema. Al no utilizarse agro tóxicos en la producción de fibra y desarrollando actividades en el marco de la propuesta productiva, esta no contamina el medio ambiente ni afecta la salud de las personas que allí trabajan

H. Costo de inversión y fuentes de financiamiento

La inversión total del presente plan de negocios, es de S/. 200,000.00 siendo la composición de inversión fija en tangibles (S/. 185,185.19.00), no se tiene los gastos intangibles, gastos generales (S/.9,259.26) y gastos de supervisión (S/.5,555.56), de la Inversión total el GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO cofinanciará el 80% (S/. 160,000.00) y la comunidad campesina de yanama aportará el 20% (S/. 40,000.00), de los cuales, el 18% en valorizaciones y 2% en efectivo

I. Evaluación de la rentabilidad financiera.

El punto de equilibrio se alcanza con al primer año con una capacidad de producción de 113.13 Kg, anuales de fibra, que significa el 34.95% de la capacidad de producción al quinto año.

Para determinar la viabilidad del proyecto se realizaron las estimaciones del flujo de caja económico y financiero, donde los indicadores económicos tienen los siguientes resultados: VANE de S/. 198,757.96 y una TIRE de 50.18%; está demostrado que el plan de negocios es rentable y viable.

J. Sostenibilidad de la propuesta productiva.

La Comunidad de Yanama, para garantizar el plan de negocios cuenta con Alianzas estratégicas, como el Gobierno regional de Ayacucho Agencia Agraria Lucanas, nos brindan asistencia técnica y monitoreo en el manejo y producción de Fibra, Con las hermanas comunidades de Pallcca, Doce Corral, Soras, Huaytayocc, Huataccocha, Negromayo, Pampahuasi, para realizar capturas para esquila y comercialización conjunta, con volúmenes de fibra que completan la brecha insatisfecha de la demanda, alianza con la empresa INCALPACA TPX, tiene asegurada el mercado para comercializar hasta por 500Kg, por cinco años.

a. Naturaleza de la actividad privada:

La comunidad campesina de Yanama., actualmente comercializa fibra de vicuña en presentación sucia, extraída del campo, con PROCOMPITE, la comunidad mejorará la calidad de presentación de la fibra e incrementará en su producción, para comercializar un producto de calidad a una empresa nacional que cuenta con capacidad comercial de los derivados de fibra de vicuña en el mercado mundial como Italia, Inglaterra, Chile, Estados Unidos y Otros.

Cuadro N° 01: Naturaleza y descripción de la propuesta productiva

Naturaleza del Negocio	Breve descripción
Implementación con equipos y materiales para la mejora en la producción y comercialización de fibra de vicuña.	Consiste en la implementación con equipos de esquila portátil, adquisición de mallas ganaderas para la clausura de áreas para la mejora de pastizales e incremento de producción de fibra, Mallas rachell para la instalación de embudos para la captura, mesas de limpieza para una mejor presentación de la fibra, la comunidad cuenta con grandes áreas de manejo de vicuñas que permitirá mejorar la producción y la comercialización de fibra de vicuña

2.2. Responsables.

Cuadro N° 02 : Responsables

RESPONSABLES	ENTIDAD ÁREA FUNCIONAL	ACCIÓN
Unidad Formuladora	Comunidad campesina de Yanama	Elaboración del Plan de Negocios
Unidad Ejecutora	Gobierno Regional de Ayacucho	Financia la implementación del Plan de negocio
Operación y sostenibilidad	Comunidad Campesina de Yanama.	Garantizar la sostenibilidad de la propuesta productiva.
Seguimiento y monitoreo	Gobierno Regional de Ayacucho/Gerencia Regional de Desarrollo Económico	Realizar el seguimiento y monitoreo durante la inversión y pos inversión.

La Producción de la fibra de vicuña estará a cargo de la comunidad campesina de Yanama que cuenta con 31 socios y los comuneros activos y sus integrantes es como sigue:

Cuadro N° 03 : Integrantes de la comunidad de Yanama que participan en el plan de negocio

ITEM	Nombre y apellidos del integrante			Dirección	Cargo dentro del AEO
		DNI	Teléfono	(Prov, distrito y Centro Poblado)	
1	Fulgencio Perez Huamani	28817133	968078381	Lucanas-Puquio	Presidente
2	Pedro Noa Sihui	45375236		Lucanas-Chipao—Pallcca	Asociado
3	Alicia Riveiros Quispe	45885129		Lucanas-Chipao-Yanama	Asociado
4	Walter Riveiros Jorge	28854933		Lucanas-Chipao-Yanama	Asociado
5	Felipa Ccollccani De Ynca	28817148		Lucanas-Chipao-Lunco	Asociado
6	Doris Espinoza Olarte	41276274		Lucanas-Chipao-Yanama	Asociada
7	Zenon Huarcaya Pusari	28818430		Lucanas-Chipao-Yanama	Asociado
8	Sebastiana Mesa Ccarhuas	42148571		Lucanas-Chipao-Yanama	Asociada
9	Rigoberto Huarcaya Arone	10644908		Lucanas-Chipao-Yanama	Asociado
10	Lidia Olarte Jorge	28809518		Lucanas-Chipao-Yanama	Asociada
11	Viviana Basilio Huarcaya	47032858		Lucanas-Chipao-Yanama	Asociada
12	Angel Basilio Huarcaya	71470426		Lucanas-Chipao-Yanama	Asociado
13	Eudocia Taipe Pusari	28850858		Lucanas-Chipao-Yanama	Asociada
14	Fidel Pusari Chalco	28818837		Lucanas-Chipao-Yanama	Asociado
15	Gladys Sihue Oseda	41457097		Lucanas-Chipao-Pallcca	Asociada
16	Adrian Ccancce Basilio	40572373		Lucanas-Chipao-Yanama	Asociado
17	Felix Alarcon Huarcaya	08021341		Lucanas-Chipao-Yanama	Asociado
18	Zulida Carolina Olarte Chipana	71470390		Lucanas-Chipao-Yanama	Asociada
19	Sinforosa Challco Puma	28818673		Lucanas-Chipao-Yanama	Asociada
20	Francisco Jorge Ccancce	28818619		Lucanas-Chipao-Yanama	Asociado
21	Fecilicita Basilio Jorge	10258597		Lucanas-Chipao-Yanama	Asociado

22	Gustavo Riveiros Quispe	76452937		Lucanas-Chipao-Yanama	asociado
23	Justo German Santaria Pusari	28817331		Lucanas-Chipao-Yanama	Asociado
24	Leonidas Ccancce Rodrigues	28816943		Lucanas-Chiapo-Yanama	Asociado
25	Francisco Jorge Riveiros	08017843		Lucanas-Chipao-Yanama	Asociado
26	Juana Mary Jalisto Olarte	08876159		Lucanas-Chipao-Yanama	Asociado
27	Florinda Olarte Ventura	28817130		Lucanas-Puquio	Aasociada
28	Aurelio Ccancce Huarcaya	28801193		Lucanas-Chipao-Yanama	Asociado
29	Esteban Apaico Jorge	28817116		Lucanas-Chiapo-Yanama	Asociado
30	Santona Jorge de Pusari	28817556		Lucanas-Puquio	Asociada
31	David Alberto Perez Olarte	48582397		Lucanas-Puquio	Asociado

2.3. Objetivos estratégicos y descripción de la propuesta productiva.

a) Misión y visión del negocio.

Misión:

Producir competitiva y sosteniblemente fibra de vicuña, mediante la incorporación de procesos productivos modernos, la integración eficaz a las cadenas productivas y una sólida organización comunal de sus productores, para contribuir así al desarrollo económico, el equilibrio social manteniendo la identidad cultural y la conservación del ecosistema alto andino en la comunidad de Yanama.

Visión:

Hacer de la conservación y manejo de la vicuña una actividad, rentable, solidaria, ambientalmente sostenible y socialmente responsable, para el bienestar de los pobladores altoandinos y todo los que componen la cadena productiva, sin perder nuestra identidad cultural y tradicional, con producción y productividad de calidad, en marco a la norma técnica peruana de la cadena de fibra de vicuña, generando excedentes con valor agregado para la comercialización. La visión del desarrollo es producto del trabajo colectivo de los comuneros, en base de un proceso participativo y concertado.

b) Objetivos de la propuesta productiva.

La comunidad campesina de Yanama, tiene los principales objetivos:

- Incrementar la producción de fibra de vicuña.
- Incorporar equipos de esquila, materiales de captura y de producción para que permita garantizar la competitividad del sistema productivo de fibra de vicuña.
- Fortalecimiento de capacidades del personal que laborará en el sistema productivo.

c) Objetivo principal.

Como principal objetivo de la propuesta productiva, mejorar la infraestructura física del sistema productivo e implementarla con equipos y materiales con capacidad técnica óptima. Como objetivo a mediano plazo, fortalecimiento de capacidades del equipo de trabajo, e incrementando la producción y la calidad de fibra conforme a la exigencia de la industria textil y lo establecido en la norma técnica peruana de fibra de vicuña.

Cuadro N° 04 objetivos y estrategias

Área	Objetivo específico ¿Qué se plantea lograr?	Estrategia ¿Cómo se plantea lograrlo?
Servicios ambientales y ecosistémicos)	Incrementar la producción de la fibra de vicuña.	Implementar los materiales de captura y esquila para obtener un corte uniforme de la fibra (Adquisición de esquiladoras, mallas rachell etc.)
		Implementar los módulos de esquila
	Mejorar la capacidad de carga del pastizal	Instalar el cerco permanente de vicuñas
		Instalación de bebederos
	Mejorar la presentación de la fibra en bolsas de polietileno transparente	Instalación de mesas de limpieza, envellonado y rotulado, luego de la esquila
		Contar con la orientación de una experta en materia de presentación de calidad de fibra de vicuña (convenio con INCALPACA)
Gestión comercial / mercadotecnia	Formar una organización específica en manejo de vicuñas y comercialización.	Experiencia y visión de desarrollo, que planifique el sistema productivo, mejore la calidad del producto y gestione su comercialización con mejores ventajas económicas y competitivas.

d) Descripción de la propuesta productiva.

La propuesta productiva principalmente busca incrementar y mejorar la producción de fibra de vicuña (producto principal) y así mejorar los ingresos de los beneficiarios de la comunidad de Yanama, para lo cual es imperante mejorar los cercos de producción y protección, mejorar la calidad y oportunidad de corte de la fibra para lo cual planteamos la adquisición de maquinaria (esquiladoras) clausura de pastizales así como optimizar el manejo sanitario mediante la aplicación de antisábrnicos a las vicuñas en semicautiverio.

Con la intervención del proyecto se lograría mejorar e incrementar los siguientes aspectos, importantes para mejorar la producción y mejorar los ingresos económicos.

- Incrementar el rendimiento promedio de fibra sucia/vicuña/esquilada/año de 155 gr. A180 gr/vicuña.
- Incremento del porcentaje de vicuñas esquiladas por año de 40% mediante la optimización de capturas con materiales adecuados.
- 82.23 Kg. en el año base a 213.94 kg. en el año 05 de implementado el PNT. Incrementar el rendimiento promedio por vicuña esquilada al quinto año: 0,184kg. en el cerco permanente y 0,170kg. en Silvestria.
- Se incrementaría el crecimiento poblacional de vicuñas y por ende la producción anual de fibra. Así mismo con el cerco perimétrico se clausura áreas para mejorar la tendencia del pastizal de condición pobre a buena en las 200 Ha a implementa, el cual además servirá para el adecuado manejo sanitario de población de vicuñas a fin de obtener una fibra de calidad y libre de parásitos.
- Mejorar la capacidad de carga animal /año (U.A) de 0.8 U.A a 3.0 U.A.
- Disminuir y controlar la mortandad de vicuñas a causa de la sarna en las áreas de manejo de la comunidad, mediante la aplicación oportuna de antisarnicos con una captura garantizada internando al área clausurada que garantiza suficiente alimentación para la especie.
- Se cuenta con un contrato de compra para 5 años con la empresa INCALPACA TPX, el mismo que posiciona a la comunidad como uno de los clientes importantes de la región Ayacucho, por la cantidad de producción, calidad de presentación y oportunidad de entrega.

Adquisición de materiales de Captura, Esquila y accesorios: Lo constituyen principalmente las mallas de nylon, malla rachell, lo cual permitirá reducir los costos de captura en un 50%. El diseño de las mangas será en forma de embudo y tendrán una manga de 2km ambos brazos y un corral de captura en forma circular para evitar el maltrato a las vicuñas.

Accesorio de monitoreo y selección de vicuñas: Lo constituyen principalmente los aretes, aplicadores y plumones o marcadores. Estos accesorios permitirán monitorear a las vicuñas con problemas de sarna y se monitoreara en el área clausurada su recuperación y la producción de fibra.

Adquisición de equipos y materiales de esquila (03 EVO, 01 etc.): Permitirá la mecanización de la esquila obteniendo un corte uniforme de la fibra de vicuña de acuerdo a la exigencia del mercado y trato con la empresa compradora, disminuyendo los costos de producción.

Instalación de cerco permanente para un manejo eficiente de vicuñas: Se cercarán 200 Ha promedio de pastizales, el cual permitirá disminuir los costos de captura en un 40%, asimismo facilitara el tratamiento completo de las

vicuñas (09 chaccus programados por año, se reducirán a solo 04 chaccus/año).

Se instalarán 500 postes de eucalipto de 3 m. de largo x 5 - 6" de diámetro, intervalo entre poste 10 m., estas serán cercadas con mallas ganaderas de 12 hilos (G180).

La demanda de fibra de vicuña sucia actualmente es de 5 a 6,0Tn/año, siendo el principal comprador el Grupo INCALPACATPX, el cual se encuentra ubicado en la ciudad de Arequipa y el Grupo Loropiana que compra fibra descordada a su intermediario ALMAR DEL PERU y a las comunidades de Picotani-Puno y la comunidad de Lucanas-Ayacucho.

Así mismo la empresa Michel es otro comprador importante de la fibra descordada que se dedica a la compra y acopio en las regiones Ayacucho, Apurímac, cusco y puno.

Mientras que la demanda de fibra predecordada representa un volumen de 3,5 a 4,0 Tn, el 70% es canalizado por el Grupo ALMAR y de esta fibra, actualmente la comunidad campesina de Lucanas absorbe aproximadamente 0,7 Tn/año, ambas lo comercializan directamente a través de la empresa italiana **LOROPIANA**.

El precio de la fibra de vicuña está valorizado hace 03 años en \$/. 300/kg. La vicuña presenta una de las fibras de origen animal más finas del mundo, y actualmente es parte del mercado de fibras finas especiales, Se utiliza como insumo para la confección de telas y prendas de vestir de alta calidad, con una demanda concentrada, principalmente, en Italia, Inglaterra, Alemania, China y en estos últimos años en Estados Unidos.

e) Fundamentar que la propuesta productiva no es duplicación de otra.

En la Región Ayacucho y en el país existen comunidades, asociaciones, personas naturales que producen fibra de vicuña; siendo los más potenciales en la región la comunidad campesina de Lucanas, Comunidad campesina de San Cristóbal, Comunidad campesina de uruiza etc. la comunidad campesina de Yanama, tiene experiencia más de 15 años en la producción de fibra y viendo las brechas que son necesarias mejorarlas ha tomado la decisión de formular el presente plan de negocio, demostrando de esta manera que dicho estudio no es duplicación de otro

2.4. Marco de referencia

a) Antecedentes

La comunidad campesina de Yanama se encuentra en los Registros Públicos en la Zona registral de Ica, Registros Públicos de Nazca con la Ficha Registral

N°11014855- A00014, reconocida como Titular de Manejo y usufructuario de fibra de vicuña por la autoridad rectora del país, Servicio Nacional Forestal y Fauna- SERFOR, mediante Resolución Directoral N° 011-2015-SERFOR-DGGSPFFS-DGSPFS, el 2 de junio del año 2015, su actividades empresariales y sociales se rigen en la Ley N°26456, Ley General de Comunidades campesinas y gozan de autonomía Económica, Administrativa, las tierras de producción de fibra de vicuña se encuentran tituladas en los registros públicos de Nazca

La comunidad campesina de Yanama., viene trabajando en la producción de fibra de vicuña con el objetivo de generar fuentes de ingreso económico para sus miembros y desarrollar alternativas de producción y ser una comunidad líder en la producción de fibra con un mercado seguro.

b) Pertinencia de la propuesta productiva.

El objetivo central de la política agraria es aumentar la rentabilidad y competitividad del agro, con la finalidad de promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales de menor grado de desarrollo económico, que tiene como funciones: Formular e implementar políticas y estrategias para la gestión del desarrollo rural en zonas de pobreza, Mejorar el acceso de los productores rurales a mercados de bienes y servicios, Nacionales e internacionales, a partir de asistencia técnica, capacitación y gestión de información, Fortalecer capacidades de las familias y organizaciones de las comunidades, mediante capacitación, entrenamiento y comunicación.

Así mismo podemos mostrar que la Municipalidad Distrital de Chipao, como gobierno local ha elaborado el Plan de Desarrollo Concertado, como un documento de descentralización y gestión válida para la implementación de políticas locales y para el diseño, ejecución y evaluación de programas y proyectos orientados a lograr el desarrollo integral sostenible de la población del distrito de Chipao.

En dicho Plan de Desarrollo, se ha establecido dentro de los objetivos estratégicos, el Eje Estratégico Desarrollo Económico, Sub Eje Estratégico Agropecuario:

- Mejorar la producción y productividad agropecuaria, a través de una adecuada transferencia de tecnologías a los productores.
- Fomentar el desarrollo agrícola y pecuario competitivo, mediante inversiones locales y la gestión de financiamiento a entidades que apoyen el sector.
- Promover una agricultura diversificada.
- Mejorar y/o ampliar los sistemas de riego.
- Promover el fortalecimiento de las organizaciones de productores agropecuarios.

- Mejorar el sistema de comercialización agropecuaria.
- Manejar y conservar los recursos naturales, sosteniblemente.

El presente plan de negocios está enmarcado dentro de los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Chipao. Así mismo está enmarcado dentro de la Ley N°28846, en sus artículos 5 y 6, busca el apoyo a las cadenas productivas para su inserción competitiva en los mercados internos y externos, para lo cual promueve los fondos concursables de acuerdo a su competencia y presupuesto institucional.

c) Justificación de la propuesta productiva.

El Plan de negocio denominado “Implementación de Tecnología para mejorar la producción y comercialización en la cadena productiva de Vicuña en la C.C. Yanama – distrito de Chipao – Lucanas Ayacucho”, es una idea de negocio planteada dentro del marco de la normatividad PROCOMPITE. Debido a que reúne requisitos indispensables que hacen rentable económicamente, social y ambientalmente, presentando una cadena que permite solucionar sus puntos críticos con la implementación del presente Plan.

Mediante la Ley N ° 29337, de fecha 25 de marzo de 2009, se promulgó la Ley que Establece Disposiciones para Apoyar la Competitividad Productiva. Mediante Decreto Supremo N° 103- 2012-EF, de fecha 27 de junio de 2012, se publica la Aprobación del Reglamento de la Ley N° 29337- Ley que Establece Disposiciones para Apoyar la Competitividad Productiva.

En tal sentido el Gobierno Regional de Ayacucho, con la iniciativa propuesta por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, han considerado lo dispuesto en la Ley N° 29337 – Ley que establece las disposiciones para apoyar la competitividad productiva que tienen la estrategia de mejorar la competitividad y sostenibilidad de las cadenas productivas, mediante la transferencia de equipos, maquinarias, infraestructura, insumos y materiales en beneficios de agentes económicos organizados, con énfasis en la zona rural donde la inversión privada es insuficiente, además de fortalecer la capacidad productiva Agropecuaria, fomentando la transformación de la producción para dar valor agregado, generar ingresos y empleo en las familias rurales.

La implementación de PROCOMPITE Regional Ayacucho 2020, permitirá a los pequeños productores de fibra de vicuña acceder a fondos públicos que nos permita mejorar la producción y comercialización, obteniendo mayor poder de negociación y rentabilidad, teniendo un mercado seguro para el producto final.

3. EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA

3.1. El producto de la propuesta productiva.

a).Producto principal y subproductos.

El producto principal se denomina fibra Sucia, de vicuña con las siguientes características:

- Actualmente la fibra en corte tiene un rendimiento promedio: 0,155 kg de fibra sucia/vicuña esquilada/año, la comunidad cuenta con una población total de 2,000 cabezas de vicuña.
- La fibra se comercializa en bolsas de polietileno de 10 KG, todos con precintos de seguridad supervisadas por la dirección de camélidos sudamericanos del gobierno Regional de Ayacucho.
- El proceso de comercialización se realiza en el distrito de Puquio, en las instalaciones de la empresa Incalpaca TPX.
- La fibra de vicuña se caracteriza por su color marrón canela en la parte dorsal y lateral del cuerpo, a lo largo del cuello y en la porción dorsal de la cabeza. El pecho, vientre, parte interna de las piernas e inferior de la cabeza son blancos
- En la actualidad la fibra de vicuña posee un diámetro que bordea las 12 a 14 micras, llegando en algunos casos hasta 9 micras de diámetro. El peso del vellón esquilado de cada vicuña bordea los 154 gramos
- La longitud promedio mínima para su uso en hilado peinado y/o cardado es de 2,5 cm, considerando fibra descerdada, es decir, que se le han extraído las cerdas o pelos medulados.
- La resistencia a la tracción varía entre 40 y 64 N/ktex, por lo cual la fibra es considerada como “muy resistente”, observándose que las fibras de vicuñas que pastorean sobre pasto de buena calidad tienen mayor resistencia frente aquellas que pastorean pastos de mala calidad.
- El peso del vellón sucio que produce la vicuña ha sido descrito por diversos autores; por ejemplo, Bustinza (1981) señala que el peso del vellón que se ha registrado en Argentina ha sido de 191,74 g (D.E. 5,94) y Rebuffi (1999), de 359 gr. En Chile, ha sido de 198,94 g (esquila parcial); con esquila total el peso del vellón aumenta a 200 a 250 g. El largo de la fibra, descrito en Argentina, oscila entre 2,4 y 4,8 cm. En Chile el largo total observado ha sido de 3,19 cm (D.E. 9,5) de acuerdo a distintos autores (CONAF-FIA, 2002). En el Perú el peso de vellón oscila entre 140 – 155 g. (Conacs).

La comunidad de Yanama no comercializa sub productos de la fibra de Vicuña



b). Productos sustitutos y similares.

La fibra de Vicuña es una de las fibras naturales más finas del mundo, que no tienen sustitutos constituyéndose en un producto inelástico, con sus colores y características propias.

c). Productos complementarios.

Por ser un producto natural de origen animal y único en su especie no requiere de productos complementarios, para mejorar su precio y/o consumo.

3.2. Diagnóstico de la Situación actual del proceso productivo

La producción de fibra de vicuña en la comunidad campesina de Yanama se realiza mediante un trabajo comunitario, actividad milenaria que se convierte en una nueva oportunidad de ingresos económicos y oportunidad de trabajo para todo los miembros de la comunidad y para los que participan en todo el proceso de la cadena de fibra, La organización cuenta con dos áreas de manejo en semicautiverio, una área promedio de 1600 hectáreas y una población de vicuñas 1161 cabezas, y con otras áreas de manejo en silvestria con 3000 Has con una población de 947 vicuñas, haciendo un total de 2,108 vicuñas, los cuales son custodiados por guardas comunales y rondas campesina de la comunidad, todo ello se encuentra reconocido y aprobado por resolución Directoral por el Servicio Nacional Forestal Y Fauna silvestre-SERFOR-MINAGRI

La actividad productiva se inicia con el del arreo y captura de vicuñas que es una costumbre ancestral denominado Chaccu, en la que participan toda la comunidad, por la gran extensión de tierras que cuentan, realizan varios chaccus, en promedio de 6 a 9 chaccus anuales, varios de ellos no son exitosos a falta de materiales de captura, de igual forma para la extracción de fibra o esquila, alquilan equipos de esquila (esquiladoras, amoladoras, etc), no dándoles la oportunidad para realizar una obtención de fibra de calidad.

Durante el año 2019 la comunidad obtuvo un peso promedio de vellón de 0.155 Kg/V, el cual puede ser mejorado con una mejor selección de vicuñas aptos para esquila, con una esquila mecánica y personal capacitado para dicho fin, además dentro de la población de vicuñas de la comunidad se ha encontrado vicuñas con problemas sanitarias (sarna), el cual lleva al animal hasta la muerte repercutiendo en el crecimiento poblacional de vicuñas y por ende afecta la producción y calidad de fibra.

En estos últimos 5 años la producción de fibra oscila entre los 50 y 93 Kg. y son comercializados a la industria Nacional, INCALPACA TPX, los cuales son presentados en sacos de polietileno, que se encostalan 50 vellones en cada saco precintados por un representante del estado para garantizar la trazabilidad del producto y el origen de fibra esquilado de animal vivo, con pesos promedios de 7 a 10 Kg. cada costal. La forma de presentación es de fibra sucia, sin

embargo, es importante señalar que la comunidad para mantener el prestigio previo a la transacción comercial realiza una revisión de la producción para hacer una limpieza general de impurezas que se adhiera a la fibra.

Así mismo la organización realiza el acopio de fibra sucia de las comunidades colindantes con quienes comercializan conjuntamente por una estrategia de comercialización que les permite tener poder de negociación, con toda esta cantidad de fibra que se acopia llegan a una capacidad comercial de 92.015 Kg, hasta 1221.803 Kg, la que se plasma en las facturas de venta en los últimos 3 años de comercialización, las que se adjunta al presente en anexos

En cuanto a mercado la comunidad campesina de Yanama se tiene asegurado por cinco años para comercializar fibra extraído del campo, hasta por 500 Kg. por lo que requiere incrementar su producción para obtener mayores recursos y así mejorar las condiciones económicas de sus integrantes.

La comunidad en su conjunto participa activamente en la conservación, manejo y producción de fibra de vicuña, cuya organización se rige en marco a la Ley general de comunidades campesinas Ley N° 24656, y para el manejo de la vicuña y producción de fibra se basa en la Ley 26496, Ley Régimen de la Propiedad, Comercialización y Sanciones por la caza de las especies de vicuña, guanaco y sus híbridos, Decreto Supremo N° 014 -2014-MINAGRI, Régimen de promoción para el aprovechamiento y comercialización de la fibra de Camélidos sudamericanos, asimismo cuenta con al Resolución Directoral N° 011- 2015-SERFOR-DGGSPFFS-DGFPFS, con las que se le otorga la titularidad de manejo de las poblaciones de vicuña existentes en sus áreas de manejo de la comunidad y de igual forma autoriza el usufructo de la fibra para garantizar el crecimiento sostenible de la población de vicuñas.

Cuadro N° 05 descripción y diagnostico

Ítem	Descripción	Aspectos que mejorarían con el PN
Nombre genérico del producto	➤ Fibra Sucia de Vicuña	Incrementar la producción de fibra de 82. 23Kg.en el año base a 213.94kg. en el año 05 de implementado el PNT.
Características Principales	➤ Rendimiento promedio: 0,155 kg de fibra sucia/vicuña esquilada. ➤ Se comercializan fibra de vicuñas con cortes desiguales y de bajo rendimiento en los procesos de transformación ➤ Mala presentación de los volúmenes de fibra al momento de comercialización.	- Incrementar el rendimiento promedio por vicuña esquilada al quinto año: 0,184kg. en semicautiverio y 0,170kg. en silvestría. - Corte uniforme de fibra y de mejor rendimiento en los subsiguientes pasos de transformación - Estandarización de la presentación de la fibra en sacos de polietileno translúcidos de 50 vellones de capacidad.
Calidades y presentaciones	➤ Se presenta la fibra sucia en sacos de costalillos de arroz con pesos que varían de 7,0 a 10,0 kg.	Estandarizar la presentación del producto (fibra sucia) con sacos de polietileno (translúcidos), con pesos aproximados de 7.0 kg. a 10,00 kg. (Aproximadamente 50 vellones).
Etapas del producto	El producto se encuentra en procesos de crecimiento.	Se incrementaría el crecimiento poblacional de vicuñas impactando la producción anual de fibra sucia. Con el cerco perimétrico se mejorará la tendencia del pastizal de condición pobre a regular en las más de 100 Ha a implementar con el PN.

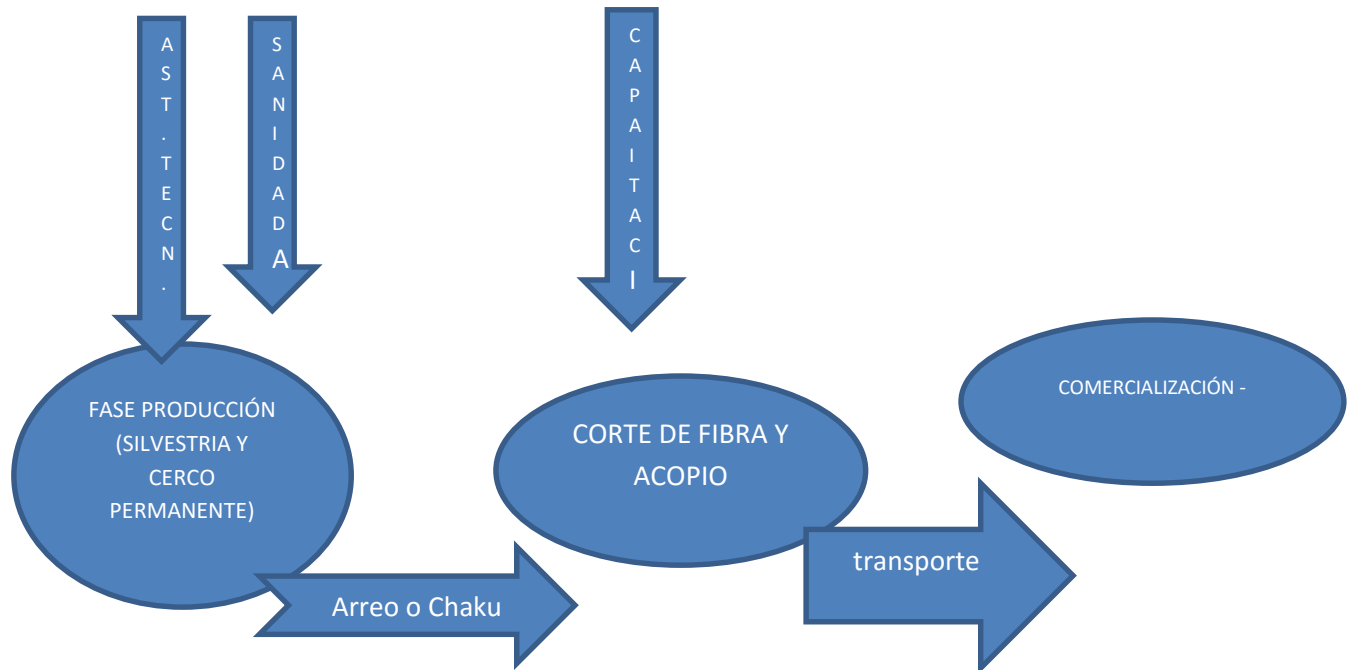
3.3. La cadena productiva

a) Identificación y análisis de la cadena productiva.

La Comunidad Campesina en la actualidad produce fibra de vicuña en las áreas de manejo de la comunidad, asimismo cuenta con aliados que son algunas comunidades del sur de Ayacucho que por su capacidad de gestión comercial de la comunidad de Yanama, entregan su producción a la comunidad de Yanama para su comercialización en fibra sucia con la empresa INCALPACA TPX, los cuales figuran en las facturas emitidas por la comunidad en estos últimos tres años, actualmente tiene firmado un contrato de compra y venta de fibra sucia de vicuña con la empresa INCALPACA TPX, hasta por 500 Kg. pudiendo dar las facilidades de comercializar a un mayor volumen

Figura 3.1.

ESLABON ACTUAL DE LA CADENA PRODUCTIVA DE FIBRA DE VICUÑA



b) Factores limitativos de la cadena productiva para su desarrollo competitivo y sostenible.

Los factores limitativos dentro de esta cadena productiva básicamente es el manejo alimentario ya que la mayoría de nuestras zonas de producción son pastos naturales que se encuentran sin cercos de protección el cual no permite manejar adecuadamente el proceso productivo de la fibra de vicuña.

También en esta cadena desconcentrada tenemos la limitante de no contar con equipos y maquinarias que nos permita efectuar el corte uniforme de la fibra, se viene trabajando con equipos tradicionales y en otras oportunidades se alquila esquiladoras de empresas privadas quienes condicionan sus precios que elevan nuestros costos, el mismo que hace que las utilidades disminuyan.

En cuanto a la plataforma de servicio públicos es escaso, en épocas de corte de la fibra contamos con la presencia de trabajadores de la dirección regional agraria, quienes vienen a controlar el peso y cantidad de animales esquilado, para evaluar el aspecto de trazabilidad, siendo mínimo el aporte de servicios públicos, el gran porcentaje de actividades lo realizamos con los recursos propios, todas las actividades de producción de fibra de vicuña se realiza con recursos propios, (trabajos de control y vigilancia, conservación, producción y comercialización,) como se podrá apreciar los servicios públicos son muy limitados tanto a nivel de gobierno local, Regional y nacional, también mencionar que existe un monopolio de empresas que prestan servicios de captura y esquila de vicuñas, de igual forma son escasos los técnicos y profesionales especializados en el manejo adecuado de poblaciones de vicuñas y producción de fibra.

- Fallas de mercado (limitado acceso a créditos, escasa acumulación de capital, elevados costos de producción, altos costos de intermediación al mercado, presencia de alta informalidad y débil asociatividad de los productores. Escasa información sobre nichos de mercado para nuevos productos, el perfil de los consumidores, especificaciones de productos, tecnologías de producción más eficientes y proceso de comercialización. Débil cultura empresarial y competitiva.

Las fallas de mercado son muy claras, no contamos con créditos blandos dirigidos al sector vicuñero, no contamos con tecnología, y tenemos una limitada asistencia técnica y transferencia de tecnología, la producción y el rendimiento aún es bajo comparado con otras comunidades.

La demanda existente es alta y continua el cual no podemos abastecer ya que estos puntos críticos de la cadena productiva nos vienen ocasionando pérdidas.

Nuestra ubicación en plena carretera central asfaltada que se dirige a la ciudad de Andahuaylas y cercanía a la interoceánica hacia el cusco hacen un factor muy importante para nuestro desarrollo, sin embargo, no contamos con inversión privada ni del estado constituyéndose en limitaciones fuertes que no nos permiten el desarrollo económico y competitivo de la cadena productiva.

3.4. Alianzas estratégicas.

La alianza estratégica que da soporte y sostenibilidad a la organización es el convenio de compra que se viene celebrando con la empresa INCALPACA TPX., Con quienes se trabaja desde 8 años atrás.

También tenemos alianzas estratégicas con las comunidades hermanas de Huataccocha, san Martin Porres de Pallcca, Negro Mayo, Pampahuasi, Soras, San Cristóbal, Asociaciones vicuñeras con quienes realizamos acopio de fibra de vicuña cuando la empresa aliada requiere mayores volúmenes de fibra de acuerdo al movimiento comercial que se presenta, de igual manera con estas comunidades realizamos intercambio de experiencias e incluso nos apoyan con la mano de obra para los chakus y/o captura de las vicuñas, siendo esta alianza uno de los puntos importantes que mejoran nuestra rentabilidad y sostenibilidad, en cuanto a cantidad y continuidad con la empresa compradora.

La comunidad campesina de Yanama., para mostrar mejor las alianzas estratégicas que actualmente tiene y a futuro tendrá, presenta su modelo de negocios en el lienzo de CANVAS.

Figura N° 06: Lienzo de CANVAS

Sociedades claves: - Alianzas estratégicas con los clientes compradores de fibra. - Alianzas de relaciones comerciales con proveedores de equipos y materiales - Alianzas estratégicas con comunidades vecinas productoras de fibra de vicuña para el cumplimiento de compromisos comerciales.	Actividades Clave - Implementación con tecnología (línea de producción fibra de vicuña). - Adquisición de equipo, materiales, insumos para obtener fibra de calidad - Firma de contrato de colaboración empresarial entre la comunidad y la empresa acopiadora. - Asistencia técnica y capacitación, a los comuneros dedicados a la conservación, manejo de vicuña y producción de fibra.	Propuesta de valor - Fibra de vicuña esquila de calidad	Relación con los Clientes - Relación con las alianzas estratégica en el tiempo, en actividades productivas y comercial - Registros de Captura Esquila y de Producción de Fibra de vicuña. - Facturas emitidas y Contratos de compra - venta de fibra de vicuña.	Cliente - Empresa INCALPACA TPX.
	Recursos clave - Miembros de la comunidad con más de 15 años de experiencia en la producción de fibra de vicuña. - Tecnología de producción adecuada por parte de la comunidad. - Población de vicuña estable con tendencia de crecimiento continuo para la producción de fibra.		Canales de Distribución y Comercialización Distribución directa de productor a comprador, que viene ser la Industria textil nacional.	
Estructura de Costos - Costos de producción - Gastos de operación			Fuentes de Ingreso - Nuestros ingresos provienen de la producción y venta de la fibra de vicuña. el precio será de S/.300 dólares el/kg.	

4. POBLACION BENEFICIARIA

4.1. Población y características demográficas

La comunidad de Yanama se encuentra ubicado en el distrito de chipao, provincia de Lucanas departamento de Ayacucho.

La población actual del distrito es de 2,444 habitantes según INEI, observándose que existe un decrecimiento, el cual es muy notorio ya que hay en día existe alta migración de los jóvenes a las ciudades en busca de trabajo dejando la población sin mano de obra

La población de Yanama cuenta con una población de 238 comuneros activos, y de ellos participan 70 pobladores como socios con sus respectivas familias siendo estos los que participan como integrantes de la AEO.

El área de influencia es del Distrito de Chipao y el distrito de Puquio ubicados en la provincia de Lucanas.

La tasa de crecimiento se ha calculado según la siguiente fórmula.

$$\text{Tasa intercensal} = \left(\frac{\text{Población de referencia}_m}{\text{Población de referencia}_b} \right)^{\frac{1}{(m-b)}} - 1$$

Se ha considerado pertinente utilizar la información del Censo de Población y Vivienda de los años 1993 y 2007, para los mismos años de realización de la estimación como dos puntos de referencia en el tiempo: 1993 (3,804 personas) y 2,007 (3,965 personas)

Cuadro N° 06: población del distrito de Chipao por sexo y edad

SEXO	AÑO			
	1993	%	2007	%
Hombres	1845	48.50 %	1972	49.74%
Mujeres	1959	51.50 %	1993	50.26%
Total	3804	100.00 %	3965	100.00%

Por lo tanto, se tiene la siguiente tasa de crecimiento poblacional del distrito de Chipao obtenido con la formula dada anteriormente y ésta asciende a un 0.30% anual tal como muestra el siguiente cuadro.

Cuadro N° 07: tasa de crecimiento poblacional

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL DISTRITO DE CHIPAO	
Distrito Tasa de crec.	1993 - 2007
Tasa de crec. Hombres	0.48%
Tasa de crec. Mujeres	0.12%
Tasa de crec. Total	0.30%

4.2. Situación socioeconómica.

El distrito de Chipao se encuentra en el Quintil 3 de pobreza, sin embargo, la comunidad de Yanama carece de muchos servicios básicos, y como comunidad Altoandina que se encuentra sobre los 4,000 m.s.n.m debería ser considerado en el quintil 1, debido a la pobreza extrema en la que se encuentra, varones y mujeres o tienen empleo y existe alta migración.

Los miembros de la comunidad se dedican exclusivamente al pastoreo de alpacas y al cuidado de Vicuñas, ya que a esta altura no hay actividad agrícola ahondando más su situación económica.

Sus viviendas en un 70% son de adobe y calamina y el 30% de adobe con icho (paja Altoandina), cuentan con 01 colegio de secundaria, 01 de primaria y un jardín, estos centros educativos se encuentran en malas condiciones.

No cuentan con servicios básicos, sus excretas son derivados directamente a letrinas o en otros casos en el campo, no tienen agua ni desagüe en sus domicilios y la electricidad en un 100 son en base a paneles solares.

La composición familiar está conformada por 3 a 5 hijos por cada núcleo familiar y sus niveles de ingresos mensuales son mínimos llegando a 350. Soles mensuales por familia.

5. ESTUDIO DE MERCADO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

La fibra de vicuña y los productos derivados, son comercializados principalmente en el mercado internacional, y su demanda viene incrementándose a nivel mundial.

El comercio internacional de la fibra de vicuña y los productos elaborados con esta fibra, está regulado por la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), con la finalidad de velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia.

Las especies amparadas por la CITES están incluidas en los Apéndices (I, II, III), según el grado de protección que necesiten. Para el caso de la vicuña, se encuentra en el apéndice II; que incluyen especies que no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe controlarse a fin de evitar una utilización incompatible con su supervivencia.

La CITES es un acuerdo internacional al que los Estados y organizaciones de integración económica regional se adhieren voluntariamente. Los estados que se han adherido a la Convención se conocen como Partes. Aunque la CITES es jurídicamente vinculante para las Partes -en otras palabras, tienen que aplicar la Convención- no por ello suplanta a las legislaciones nacionales. Bien al contrario, ofrece un marco que ha de ser respetado por cada una de las Partes, las cuales han de promulgar su propia legislación nacional para garantizar que la CITES se aplica a escala nacional.

Actualmente la CITES está constituida por 183 miembros, conocidos como “Partes” los cuales tienen la obligación de aplicar los lineamientos de comercialización de las especies que establece la CITES. Esta convención entró en vigencia el 01 de julio de 1975 y desde ese mismo año el Perú forma parte.

En el año 2018, las exportaciones peruanas de fibra de vicuña y sus productos derivados, alcanzaron un valor FOB de 2,5 millones de dólares americanos, disminuyendo en 6,2% respecto al año 2017. Esto debido principalmente al menor volumen de fibra de vicuña esquilada. Sin embargo, durante los últimos 10 años, las exportaciones vienen mostrando un crecimiento a una tasa anual del 3,3%.

En el periodo 2014 - 2018, las exportaciones de fibra de vicuña y sus derivados sumaron en valor FOB los US\$ 16,4 millones; de los cuales, US\$ 14,9 (90,9%) millones corresponde a la fibra de vicuña como tal, y US\$ 1,5 (9,1%) millones como productos derivados de la fibra de vicuña.

De los US\$ 14, 9 millones de fibra de vicuña, el 62,4% corresponde a la fibra predecordada, el 16,8% a la fibra descordada, el 13,3% a la fibra sucia, el 7,3% a la fibra lavada y el 0,1% a la fibra corta; conforme se detalla en la siguiente Tabla.

CUADRO N° 08

PERÚ. EXPORTACIÓN DE FIBRA DE VICUÑA, SEGÚN TIPO. PERIODO 2014 - 2018.

Tipo de fibra	Volumen (kg.)	% en Volumen	Valor FOB (US\$)	% en valor FOB
Descerdada	1 834	6,3	2 512 183	16,8
Sucia	4 720	16,1	1 989 668	13,3
Lavada	782	3	1 095 096	7,3
Corta	146	0,5	14 632	0,1
Total general	29 247	100	14 916 168	100

La AEO tiene un convenio marco para abastecer hasta por 500 kg de fibra sucia/año, sin embargo hasta la fecha (año base) sólo está proporcionando el 82.23 Kg del volumen total demandado.

La AEO, ofrecerá la fibra sucia en el distrito de Puquio– provincia de Lucanas – región Ayacucho. Siendo el comprador el Grupo INCALPACA TPX, que es la única empresa encargada de canalizar la fibra de forma directa, teniendo esta empresa una demanda anual de 1000 Kg. a 2500 Kg de fibra sucia, lo cual ellos lo transforman y comercializan en prendas de vestir, sin embargo, no llega a cumplir con el volumen demandado, de tal manera compra de algunas comunidades de Ayacucho y otras regiones, fibra de vicuña sucia.

Actualmente en el país existen dos grandes compradores de fibra de vicuña,

- El Grupo ALMAR; quienes compran a nivel nacional fibra sucia al barrer: \$/. 280 a \$/.300/kg y fibra predescerdado a \$/. 345/Kg. La fibra la comercializan como fibra predescerdado al Grupo LOROPIANA (Empresa Italiana), con un volumen anual de 3,5 a 4,0 Tn de fibra predescerdada.
- Comunidad Campesina Lucanas, producen fibra descerdada y la comercializan directamente al Grupo LOROPIANA, con volumen aproximado de 700kg/año.
- El Grupo INCALPACATPX. Quienes compran la fibra sucia a un precio de \$/.300 -320 /Kg., comercializan 1,5 a 2,5 Tn/año.
- Mientras otras empresas compran la fibra sucia a un precio de \$/.300 a \$/. 325 kg. de fibra, muchas de estos compradores son esporádicas, absorben aproximadamente un volumen anual máximo de 0,7 Tn.
- A nivel internacional se estima que existe una demanda de 6,5 a 7,5 Tn/año (Fuente: CAPEA S.A.C, 2012).

Regulación y Normatividad

Constitución Política del Perú. Art 66°

Decreto Legislativo N° 653 (01/08/1991). Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 048-91-AG. Declaran a la vicuña y el guanaco, especies de fauna silvestre sujetas a protección por el Estado. La crianza, al igual que la transformación y comercialización de sus productos pueden ser efectuados por cualquier persona natural o jurídica bajo la supervisión del Estado.

Ley N° 26496. Régimen de la propiedad, comercialización y sanciones por la caza de las especies de vicuña, guanaco y sus híbridos, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 007-96-AG. Declaran a los camélidos sudamericanos: vicuña, guanaco y sus híbridos, como especies de fauna silvestre sujeta a protección por el Estado, el mismo que promoverá el desarrollo y el aprovechamiento racional de dichas especies. Asimismo, reconoce a las comunidades campesinas como responsables de las actividades de conservación, manejo y aprovechamiento racional de la vicuña en el ámbito de su jurisdicción.

Decreto Ley N° 21080, Aprueba la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre – CITES.

Licencias y Permisos

La AEO, está autorizada por la Dirección de Camélidos Sudamericanos de la Reg. Ayacucho para el aprovechamiento de la fibra y la conservación de la especie. Así también está autorizado por el Estado según Resolución Directora N° 011-2015-SERFOR-DGGSPFFS-DGSPFS. (Ver Anexo).

5.1. Análisis de la demanda.

La empresa Michel es otro comprador importante de la fibra sucia y descordada que se dedica a la compra y acopio en las regiones Ayacucho, Apurímac, cusco y puno.

Mientras que la demanda de fibra predecordada representa un volumen de 3,5 a 4,0 Tn, el 70% es canalizado por el Grupo ALMAR y de esta fibra, actualmente la comunidad campesina de Lucanas absorbe aproximadamente 0,7 Tn/año, ambas lo comercializan directamente a través de la empresa italiana **LOROPIANA**, QORI EXPORT, MICHEL

En resumen, el crecimiento de la demanda de fibra fina de vicuña en las últimas décadas ha estado determinado por importantes factores, como: creciente incorporación de esta fibra en el mercado de la moda; valorización de las texturas y colores naturales, así como su carácter exclusivo; valorización del manejo sustentable de los recursos naturales; mayor control de la oferta ilegal; aumento de las áreas con poblaciones de vicuñas y la incorporación de nuevos.

a) Demanda actual

Como podemos demostrar con información primaria en los tres cuadros adjuntos líneas arriba, existe una gran demanda por fibra sucia, descordada y predecordada siendo la materia prima para todos estos productos la fibra sucia.

Las empresas ubicadas en Arequipa demandan fibra no solamente de este departamento sino también de otros como: Puno, Cusco, Moquegua, Ayacucho y otros. Se estima que el 90 % de la demanda nacional total es controlada por los grupos industriales anteriormente señalados, destinando el 95 % de su producción al mercado externo. El 5 % del restante al mercado nacional para segmentos de alto ingresos.

Serie histórica:

La demanda histórica se presenta en los tres cuadros adjuntos donde se muestran las ventas, cantidad de fibra y los potenciales clientes que compran la fibra en sus diferentes presentaciones, luego lo transforman y venden en el mercado internacional.

CUADRO N° 9: DEMANDA DE FIBRA SUCIA

Fibra de Vicuña Exportada con Fines Comerciales (Periodo 2010-2019)									
N° del Permiso de Exportación CITES	Estampilla	Fecha	Nombre del Exportador	Nombre del Importador	País de Destino	Tipo de Fibra de Vicuña	Cantidad (Kg)	Precio Facturado (\$) Unitario	Precio FOB (\$) Total
AÑO 2017									
17 PE 001384/SP	1501696	24/01/2017	Comité Multicomunal de Manejo de la Vicuña de Picotani - Puno	Loro Piana S. P. A.	Italia	Sucia	360.534	420.00	151,424.28
17 PE 001715/SP	1502004	03/07/2017	Comunidad Campesina Lucanas	Loro Piana S. P. A.	Italia	Sucia	503.690	355.00	178,909.95
							864.224	775.00	330,234.23
AÑO 2018									
18 PE 002161/SP		26/04/2018	Consorcio Alpaquero Perú Export	G. Schneider S. A.	Italia	Sucia	105.726	100.00	10,572.60
18 PE 002179/SP	1571443	07/05/2018	"LL" Exportación e Importación S. A. C.	G. SCHNEIDER S.A. SUCURSALE DI MORBIO INFERIORI	Italia	sucia	226.080	320.00	72,345.60
18 PE 002343/SP	1571596	08/08/2018	"LL" Exportación e Importación S. A. C.	G. SCHNEIDER S.A. SUCURSALE DI MORBIO INFERIORI	Italia	Sucia	82.080	320.00	26,265.60
							413.886	740.00	109,183.80
AÑO 2019									
19 PE 002608/SP	1601516	20/02/2019	Consorcio Alpaquero Perú Export	G. SCHNEIDER S.A. Strada	Italia	Sucia	271.681	330.00	89,654.73
19 PE 002637/SP	1601545	08/03/2019	Comité Multicomunal de Manejo de la Vicuña de Picotani - Puno	Grupo Centena Hamchang Trading LDA	Portugal	Sucia	0.355	---	---
19 PE 002737/SP	1601648	15/05/2019	unidad Campesina San Juan de Onc	Zero 11 S.R.L.	Italia	Sucia	303.892	350.00	106,362.20
19 PE 002768/SP	1601676	07/06/2019	Consorcio Alpaquero Perú Export	G. SCHNEIDER S.A. - BRANCH ITALIANA	Italia	Sucia	390.656	100.00	39,065.60
19 PE 002814/SP	1601717	08/07/2019	EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN S.	G. SCHNEIDER S. A. - BRANCH ITALIANA	ITALIA	Sucia	436.581	375.00	163,717.88
19 PE 002886/SP	1601777	13/09/2019	AD CAMPESINA SAN JOSÉ DE AS	PELGO OHG.	ALEMANIA	Sucia	54.556	300.00	16,366.80
19 PE 002995/SP	1601867	20/11/2019	DAD CAMPESINA SAN JUAN DE O	ZERO 11 S.R.L.	ITALIA	Sucia	407.441	350.00	142,604.35
19 PE 003048/SP	1863009	17/12/2019	LORO PIANA PERÚ S. A. C.	LORO PIANA SPA	ITALIA	Sucia	1,159.686	300.00	347,905.80
Fuente: DGFFS (Ministerio de Agricultura y Riego) y Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre (DGGSPFFS - SERFOR)							3,024.848	2,105.00	905,677.36
Elaboración: Dirección de Información y Registro - DGIOFFS (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR).							4,302.958	3,620.00	

CUADRO N° 10: DEMANDA EN FIBRA DESCERDADA

N° del Permiso de Exportación CITES	Estampilla	Fecha	Nombre del Exportador	Nombre del Importador	País de Destino	Tipo de Fibra de Vicuña	Cantidad (Kg)	Precio Facturado (\$) Unitario	Precio FOB (\$) Total
AÑO 2016									
16 PE 000619/SP*	1327171	07/01/2016	QORI EXPORTS S. R. L.	Filatura Di Trivero S. P. A.	Italia	Descerdada	125.150		190,725.00
16 PE 000865/SP*	1501226	14/04/2016	QORI EXPORTS S. R. L.	Fratelli Piacenza S. P. A.	Italia	Descerdada	41.300	1400.00	57,820.00
16 PE 000868/SP*	1501228	14/04/2016	QORI EXPORTS S. R. L.	Filatura Di Trivero S. P. A.	Italia	Descerdada	115.100	1526.06	175,650.00
16 PE 000977/SP*	1501324	20/05/2016	MICHELL Y CIA S. A.	Padbrook Ltda.	Suiza	Descerdada	140.000	1380.00	193,200.00
16 PE 001065/SP*	1501401	22/07/2016	MICHELL Y CIA S. A.	Nagawa Co. Ltd.	Japón	Descerdada	46.000	1459.14	67,120.50
16 PE 001294/SP*	1501616	05/12/2016	QORI EXPORTS S. R. L.	Filatura Di Trivero S. P. A.	Italia	Descerdada	77.650	1450.00	112,592.50
16 PE 001324/SP	1501646	22/12/2016	Asociación de Comunidades Productoras y Exportadoras de fibra de vicuña de Arequipa - ASOPEXVIC Arequipa	Industrial Textil Loro Piana S.P.A	Italia	Descerdada	3.720	960.00	3,571.20
							548.920		800,679.20
AÑO 2017									
17 PE 001754/SP	1502042	07/08/2017	MICHELL Y CIA S. A.	Fratelli Piacenza S. P. A.	Italia	Descerdada	70.070	1450.00	101,601.50
17 PE 001770/SP	1502057	05/09/2017	MICHELL Y CIA S. A.	NINGBO CONSINEE WOOLEN TEXTILE CO LTD	China	Descerdada	99.222	1350.00	133,949.70
							169.292		235,551.20
AÑO 2018									
18 PE 002225/SP	1571485	25/05/2018	QORI EXPORTS S. R. L.	Filatura Di Trivero S. P. A.	Italia	Descerdada	6.400	1500.00	9,600.00
18 PE 002344/SP	1571597	08/08/2018	MICHELL Y CIA S. A.	Fratelli Piacenza S. P. A.	Italia	Descerdada	104.600	1350.00	141,210.00
18 PE 002483/SP*	1571725	22/11/2018	QORI EXPORTS S. R. L.	Filatura Di Trivero S. P. A.	Italia	Descerdada	32.960	2800.00	92,288.00
							143.960		243,098.00
AÑO 2019									
19 PE 002595/SP	1601504	12/02/2019	MICHELL Y CIA S. A.	Manifattura Tessile Risalti S.R.L	Italia	Descerdada	149.992	1450.00	217,488.40
19 PE 002645/SP	1601553	13/03/2019	QORI EXPORTS S. R. L.	Fratelli Piacenza S. P. A.	Italia	Descerdada	47.320	1300.00	61,516.00
19 PE 002719/SP	1601630	07/05/2019	QORI EXPORTS S. R. L.	Filatura Di Trivero S. P. A.	Italia	Descerdada	39.430	1300.00	51,259.00
19 PE 002758/SP	1601666	28/05/2019	MICHELL Y CIA S. A.	Vicunia Ag.	Alemania	Descerdada	80.000	1200.00	96,000.00
Fuente: DGGFFS (Ministerio de Agricultura y Riego) y Dirección de Gestion Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre (DGGSPFFS - SERFOR)							316.742		426,263.40
Elaboración: Dirección de Información y Registro - DGIOFFS (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR).							1,178.914		1,705,591.80

CUADRO N° 11: DEMANDA DE FIBRA PREDECERDADA

Fibra de Viciuña Exportada con Fines Comerciales (Periodo 2017-2019)									
N° del Permiso de Exportación CITES	Estampilla	Fecha	Nombre del Exportador	Nombre del Importador	País de Destino	Tipo de Fibra de Viciuña	Cantidad (Kg)	Precio Facturado (\$) Unitario	Precio FOB (\$) Total
AÑO 2017									
17 PE 001395/SP	1501706	01/02/2017	ALMAR del Perú S. R. L.	Loro Piana S. P. A.	Italia	Predescerdada	239.300	450.00	107,685.00
17 PE 001396/SP	1501707	01/02/2017	Asociación de Comunidades Productoras y Exportadoras de fibra de viciuña de Arequipa - ASOPEXVIC Arequipa	Industrial Textil Loro Piana S.P.A	Italia	Predescerdada	251.500	420.00	105,630.00
17 PE 001406/SP	1501717	06/02/2017	Loro Piana Perú S. A. C.	Loro Piana S. P. A.	Italia	Predescerdada	107.951	450.00	48,577.95
17 PE 001407/SP	1501718	06/02/2017	Asociación de Comunidades Productoras y Exportadoras de fibra de viciuña de Arequipa - ASOPEXVIC Arequipa	Industrial Textil Loro Piana S.P.A	Italia	Predescerdada	108.000	420.00	45,360.00
17 PE 001622/SP	1501916	10/05/2017	Comunidad Campesina Ondores	International Viciuña Consortium	Italia	Predescerdada	324.775	420.00	136,405.50
17 PE 001660/SP	1501950	24/05/2017	ALMAR del Perú S. R. L.	Loro Piana S. P. A.	Italia	Predescerdada	152.606	450.00	68,672.70
17 PE 001753/SP	1502041	07/08/2017	Asociación de Comunidades Productoras y Exportadoras de fibra de viciuña de Arequipa - ASOPEXVIC Arequipa	Industrial Textil Loro Piana S.P.A	Italia	Predescerdada	167.500	400.00	67,000.00
17 PE 001783/SP	1502069	08/09/2017	Comité Multicomunal de Manejo de la Viciuña de Picotani - Puno	Industrial Textil Loro Piana S.P.A	Italia	Predescerdada	476.300	400.00	190,520.00
17 PE 001784/SP	1502070	13/09/2017	Comunidad Campesina Lucanas	Loro Piana S. P. A.	Italia	Predescerdada	206.989	390.00	80,725.71
17 PE 001877/SP	1502157	06/11/2017	ALMAR del Perú S. R. L.	Loro Piana S. P. A.	Italia	Predescerdada	511.254	450.00	230,064.30
17 PE 001878/SP	1502158	06/11/2017	ALMAR del Perú S. R. L.	Loro Piana S. P. A.	Italia	Predescerdada	160.150	450.00	72,067.50
17 PE 001911/SP	1502190	23/11/2017	Asociación de Comunidades Productoras y Exportadoras de fibra de viciuña de Arequipa - ASOPEXVIC Arequipa	Industrial Textil Loro Piana S.P.A	Italia	Predescerdada	407.000	420.00	170,940.00
17 PE 001939/SP	1502218	11/12/2017	ALMAR del Perú S. R. L.	Loro Piana S. P. A.	Italia	Predescerdada	433.707	450.00	195,168.15
17 PE 001984/SP	1571262	29/12/2017	Loro Piana Perú S. A. C.	Loro Piana S. P. A.	Italia	Predescerdada	178.133	450.00	80,159.85
							3,725.165		1,598,976.66
AÑO 2018									
18 PE 002001/SP	1571278	09/01/2018	Asociación de Comunidades Productoras y Exportadoras de fibra de viciuña de Arequipa - ASOPEXVIC Arequipa	Industrial Textil Loro Piana S.P.A	Italia	Predescerdada	248.400	400.00	99,360.00
18 PE 002077/SP	1571352	16/02/2018	ALMAR del Perú S. R. L.	Loro Piana S. P. A.	Italia	Predescerdada	304.826	450.00	137,171.70
18 PE 002110/SP	1571380	05/03/2018	Asociación de Comunidades Productoras y Exportadoras de fibra de viciuña de Arequipa - ASOPEXVIC Arequipa	Industrial Textil Loro Piana S.P.A	Italia	Predescerdada	365.730	400.00	146,292.00
18 PE 002172/SP	1571439	07/05/2018	ALMAR del Perú S. R. L.	Loro Piana S. P. A.	Italia	Predescerdada	408.484	450.00	183,817.80
18 PE 002230/SP	1571488	29/05/2018	ALMAR del Perú S. R. L.	Loro Piana S. P. A.	Italia	Predescerdada	319.860	450.00	143,937.00
18 PE 002231/SP	1571489	29/05/2018	ALMAR del Perú S. R. L.	Loro Piana S. P. A.	Italia	Predescerdada	202.180	450.00	90,981.00
18 PE 002235/SP	1571493	07/06/2018	Comunidad Campesina Lucanas	Loro Piana S. P. A.	Italia	Predescerdada	203.631	390.00	79,416.09
18 PE 002302/SP	1571557	17/07/2018	ALMAR del Perú S. R. L.	Loro Piana S. P. A.	Italia	Predescerdada	221.590	450.00	99,715.50
18 PE 002343/SP	1571596	08/08/2018	"LL" Exportación e Importación S. A. C.	G. SCHNEIDER S.A. SUCURSALE DI MORBIO INFERIORI	Italia	Predescerdada	51.940	320.00	16,620.80
18 PE 002369/SP	1571621	29/08/2018	Comité Multicomunal de Manejo de la Viciuña de Picotani - Puno	Industrial Textil Loro Piana S.P.A	Italia	Predescerdada	728.020	400.00	291,208.00
18 PE 002399/SP	1571649	04/10/2018	ALMAR del Perú S. R. L.	Loro Piana S. P. A.	Italia	Predescerdada	139.760	400.00	55,904.00
18 PE 002416/SP	1571664	25/10/2018	Comunidad Campesina Lucanas	Loro Piana S. P. A.	Italia	Predescerdada	564.923	355.00	200,547.67
18 PE 002487/SP	1601403	29/11/2018	ALMAR del Perú S. R. L.	Loro Piana S. P. A.	Italia	Predescerdada	753.830	390.00	293,993.70
18 PE 002504/SP	1601419	07/12/2018	Loro Piana Perú S. A. C.	Loro Piana S. P. A.	Italia	Predescerdada	108.180	390.00	42,190.20
18 PE 002505/SP	1601420	07/12/2018	ALMAR del Perú S. R. L.	Zuhaib Manzoor Beigh	India	Predescerdada	0.500	470.00	235.00
							4,621.854		1,881,390.46
AÑO 2019									
19 PE 002534/SP	1601446	07/01/2019	Asociación de Comunidades Productoras y Exportadoras de fibra de viciuña de Arequipa - ASOPEXVIC Arequipa	Industrial Textil Loro Piana S.P.A	Italia	Predescerdada	401.000	370.00	148,370.00
19 PE 002606/SP	1601514	19/02/2019	ALMAR del Perú S. R. L.	Loro Piana S. P. A.	Italia	Predescerdada	333.646	390.00	130,121.94
19 PE 002647/SP	1601554	13/03/2019	ALMAR del Perú S. R. L.	Loro Piana S. P. A.	Italia	Predescerdada	552.340	390.00	215,412.60
19 PE 002675/SP	1601589	05/04/2019	Asociación de Comunidades Productoras y Exportadoras de fibra de viciuña de Arequipa - ASOPEXVIC Arequipa	Loro Piana S. P. A.	Italia	Predescerdada	425.000	370.00	157,250.00
19 PE 002680/SP	1601592	10/04/2019	Comunidad Campesina Lucanas	Loro Piana S. P. A.	Italia	Predescerdada	326.346	355.00	115,852.83
19 PE 002687/SP	1601600	22/04/2019	ALMAR del Perú S. R. L.	Loro Piana S. P. A.	Italia	Predescerdada	376.482	390.00	146,827.98
19 PE 002705/SP	1601616	06/05/2019	ALMAR del Perú S. R. L.	Loro Piana S. P. A.	Italia	Predescerdada	334.584	390.00	130,487.76
19 PE 002787/SP	1601693	21/06/2019	ALMAR del Perú S. R. L.	Loro Piana S. P. A.	Italia	Predescerdada	422.155	390.00	164,640.45
19 PE 002791/SP	1601697	26/06/2019	Loro Piana Perú S. A. C.	Loro Piana S. P. A.	Italia	Predescerdada	476.900	350.00	166,915.00
19 PE 002820/SP	1601723	12/07/2019	DMUNAL DE MANEJO DE LA VICUÑA	INDUSTRIA TEXTIL LORO PIANA SPA	ITALIA	Predescerdada	521.440	390.00	203,361.60
19 PE 002841/SP	1601739	01/08/2019	EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN S. A. C.	G. SCHNEIDER S. A. - BRANCH ITALIANA	ITALIA	Predescerdada	112.485	400.00	44,994.00
19 PE 002862/SP	1601756	22/08/2019	ALMAR DEL PERÚ S. R. L.	LORO PIANA SPA	ITALIA	Predescerdada	226.963	390.00	88,515.57
19 PE 002887/SP	1601778	13/08/2019	Y EXPORTADORAS DE FIBRA DE VICIUÑA	INDUSTRIA TEXTIL LORO PIANA SPA	ITALIA	Predescerdada	330.179	370.00	122,166.23
19 PE 002893/SP	1601783	17/09/2019	EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN S. A. C.	LANIFICIO FRATELLI PIACENZA S.P.A	ITALIA	Predescerdada	28.965	460.00	13,323.90
19 PE 003009/SP	1601877	26/11/2019	CORPORACIÓN EVA S. A. C.	RICCARDO COLATO	ITALIA	Predescerdada	113.702	380.00	43,206.76
19 PE 003023/SP	1601889	04/12/2019	COMITÉ MULTICOMUNAL DE MANEJO DE LA VICUÑA DE PICOTANI	INDUSTRIA TEXTIL LORO PIANA SPA	ITALIA	Predescerdada	475.360	370.00	175,883.20
19 PE 003025/SP	1601891	06/12/2019	ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES PRODUCTORAS Y EXPORTADORAS DE FIBRA DE VICUÑA DE AREQUIPA - ASOPEXVIC AREQUIPA	INDUSTRIA TEXTIL LORO PIANA SPA	ITALIA	Predescerdada	90.300	370.00	33,411.00
19 PE 003030/SP	1601896	09/12/2019	LORO PIANA PERÚ S. A. C.	LORO PIANA SPA	ITALIA	Predescerdada	387.500	363.00	140,662.50
19 PE 003038/SP	1863002	11/12/2019	LORO PIANA PERÚ S. A. C.	LORO PIANA SPA	ITALIA	Predescerdada	433.500	383.00	166,030.50
							6,368.847		2,407,433.82

Fuente: DGFFS (Ministerio de Agricultura y Riego) y Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre (DGGSPFFS - SERFOR)

Elaboración: Dirección de Información y Registro - DGIORFFS (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR).

CUADRO N° 12: DEMANDA TOTAL DE LA FIBRA DE VICUÑA AL 2019

PRODUCTO KG	2017	2018	2019
FIBRA SUCIA	864.22	413.89	3,024.85
FIBRA DECERDAD	169.29	143.96	316.74
FIBRA PREDECERDADA	3,725.17	4,621.85	6,368.85
EXPORTACIÓN DE HILOS	5.4	5.55	8.58
TOTAL, DEMANDA	4,764.08	5,185.25	9,719.02

b) Características de la demanda actual

Los principales demandantes son empresas que se dedican a exportar en sus diferentes presentaciones, y para todas ellas la materia prima es la fibra sucia, el perfil de los demandantes básicamente son empresas dedicadas a la exportación de hilos, y prendas de vestir.

c) Proyección de la demanda

La proyección de la demanda está dada principalmente por el crecimiento de las empresas exportadoras que han venido teniendo demanda mayores a un 100% desde el año 2017, sin embargo el MINAGRI, en su estudio del Perfil del mercado de la fibra de vicuña nos muestra una tasa de crecimiento anual de las exportaciones en un 3.5%, en el mercado internacional de prendas de vestir; para la proyección de la demanda consideraremos conservadoramente un crecimiento del 10%, con lo cual proyectaremos para un horizonte de 5 años.

La demanda constante y alta se debe a que aún no se tienen productos sustitutos y se tiene una política económica estable, así mismo existen alianzas estratégicas de las empresas con los productores generando estabilidad y confianza en la negociación.

CUADRO N° 13: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE FIBRA DE VICUÑA

AÑOS	FIBRA DE VICUÑA KG.
2019	9,719.02
2020	10,690.00
2021	11,759.00
2022	12,934.90
2023	14,227.90

5.2. Análisis de la oferta

La región Ayacucho representa el principal productor de fibra de vicuña a nivel nacional: 9,719 kg.(Año 2019 - DGFFS) aproximadamente el 45% de esta producción se oferta como fibra sucia, esta fibra al igual que las que se producen en otras regiones del país, principalmente Huancavelica, Puno, Arequipa, Apurímac y otros, son comercializadas aprovechadas principalmente por la empresa ALMAR DEL PERU, y La Empresa INCA ALPACA TPX, quienes generan un valor agregado como fibra predescerdada, descerdada, Hilos y prendas de vestir.

Cabe señalar en la región Ayacucho como fibra descerdada comercializan principalmente por 04 comunidades campesinas de la región Ayacucho: C.C. San Cristóbal, C.C. Saisa, C.C. Uchuytambo y C.C. de Vado, sin embargo sólo se llega a un volumen total de aproximadamente: 500 kg. Existiendo un déficit de producción de más del 50%, por lo cual el Grupo AVIGSCIA y ALMAR compran fibra en otras comunidades y regiones como fibra sucia, para luego darles el valor agregado como fibra descerdada, sin embargo tienen escaso personal especializado para el proceso. La oferta aún es menor que la demanda pudiendo incrementarse, la producción en diferentes comunidades y asociaciones que cuenten con terrenos aptos para manejo de la vicuña en cercos permanente y en silvestria.

a) Oferta actual.

La oferta actual está constituida por la producción de varias comunidades, empresas particulares, asociaciones, las cuales no abastecen la demanda

La región Ayacucho representa el principal productor de fibra de vicuña a nivel nacional: 2 871,18 kg. (Año 2012 - DGFFS) de fibra sucia (42,33%), sin embargo, aproximadamente el 45% de esta producción se oferta como fibra sucia, esta fibra al

igual que las que se producen en otras regiones del país, principalmente Huancavelica, Puno y Apurímac, son aprovechadas principalmente por la empresa ALMAR, quienes generan un valor agregado como fibra predescordado

Durante el año 2018, se realizaron 553 chaccus en los departamentos vicuñeros del ámbito nacional, los cuales estuvieron a cargo de 246 titulares de manejo, los que esquilan un total de 48 323 vicuñas, obteniendo un total de 8, 258 kilogramos de fibra; alcanzando un rendimiento nacional de 171 gramos de fibra por vicuña esquilada.

▪ **Serie histórica:**

La esquila de vicuñas en el Perú se caracteriza por contar con una diversidad de productores y titulares de manejo, en las diferentes regiones del país, en donde cada uno de ellos presenta sus cualidades y condiciones. La fibra es un producto rentable que está dirigido a segmentos altos, todos en mercados del exterior.

CUADRO N° 14: VOLUMEN ESQUILADO DE VICUÑAS Y RENDIMIENTO POR DEPARTAMENTO. – AÑO 2018

Departamento	N° de chaccus (unidades)	Titulares de manejo (unidades)	Vicuñas Esquiladas (unidades)	Volumen esquilado (kilogramos)	Rendimiento (gramos/vicuña)
Ayacucho	181	59	17 808	2 819	158
Puno	104	60	8 543	1 566	183
Huancavelica	58	29	6 208	1 179	190
Junín	59	15	5 430	892	164
Arequipa	77	25	5 405	986	183
Apurímac	23	17	2 482	381	154
Cusco	38	32	1 770	315	178
Cajamarca	2	2	275	41	149
Pasco	2	2	208	34	163
Moquegua	8	4	186	42	225
Ica	1	1	8	1	150
Total Nacional	553	246	48 323	8 258	171

En el 2018, la producción de fibra de vicuña fue menor en 17,3% respecto a lo obtenido en el año anterior. Ello debido principalmente al manejo que se le viene dando durante las campañas de esquila; Sin embargo, durante los últimos 15 años, la producción de fibra de vicuña viene mostrando un crecimiento a una tasa anual de 3,2%.

Los departamentos que obtuvieron mayor producción de fibra de vicuña en este año, fueron Ayacucho (34,1%), Puno (19,0%), Huancavelica (14,3%), Junín (10,8%) y Arequipa (11,9%); el resto de departamentos alcanzaron en su conjunto el 9,9%.

Asimismo, los departamentos que realizaron mayor número de chaccus en este año, fueron: Ayacucho, 181 chaccus (32,7%); Puno, 60 chaccus (18,8%); Arequipa, 77

chaccus (13,9%); Junín, 59 chaccus (10,7%); Huancavelica, 58 chaccus (10,5%); el resto de departamentos, realizaron 74 chaccus, que en su conjunto sumaron el 13,4% del número de chaccus.

La oferta histórica de fibra nos arroja un total de 8,258 kg de fibra a nivel de las regiones productoras de fibra, así como un promedio de rendimiento de 171 Gr. De fibra por vicuña esquilada. Se han esquilado 48,323 vicuñas.

▪ Estimación de la oferta actual

Como se ha podido mostrar en los cuadros adjuntos y la información pertinente el producto principal y definido técnicamente es la Fibra Sucia, la que comercializará la organización campesina de Yanama, la venta se realiza por KG, a un precio de 300 \$, entregado en la localidad de Puquio.

A nivel regional la producción de fibra el 2019-2020, de acuerdo a la Dirección regional Agraria Ayacucho, aún se está valorizando y se tienen datos preliminares sujetos a reajuste. Pero, concerniente a la Comunidad de Yanama y sus socios estratégicos tiene registrado desde el año 2015 al 2019 una producción promedio de 653.45 Kg por campaña, significa el 23.18, % del total de producción Regional de Ayacucho y el 7.92 de la producción nacional.

CUADRO N° 15: COMERCIALIZACION DE FIBRA EN LA COMUNIDAD YANAMA Y ALIADOS DEL 2017 AL 2019

ITEM	AÑO	N° DE FACTURA	PESO DE FIBRA	PU \$	PT \$	CAMBIO A SOLES	TOTAL EN SOLES	PRESENTACION
1	2017	001- N° 0004	8.953	350	3133.55	3.50	10967.425	FIBRA SUCIA
		001-N° 0005	37.84	350	13246.8	3.50	46363.8	FIBRA SUCIA
		001-N° 0006	22.765	350	7967.75	3.50	27887.125	FIBRA SUCIA
		001- N°00007	22.457	350	7859.95	3.50	27509.825	FIBRA SUCIA
TOTALES			92.015		32208.05		112,728.18	
2	2018	001-N°00008	135.755	330	44799.15	3.50	156797.025	FIBRA SUCIA
		001-N°00009	14.761	330	14771.13	3.50	51698.955	FIBRA SUCIA
		001- N°00010	562.773	330	185715.1	3.50	650002.815	FIBRA SUCIA
		001-N°00011	283.772	600	170263.2	3.50	595921.2	FIBRA DESCERDADA
		001-N°00012	12.369	330	4081.77	3.50	14286.195	FIBRA SUCIA
		001-N°00013	127.761	330	42161.13	3.50	147563.955	FIBRA SUCIA
		001-N°00014	84.612	300	25383.6	3.50	88842.6	FIBRA SUCIA
TOTALES			1221.803		487175		1,705,112.75	
3	2019	001-N°00016	161.068	300	48320.4	3.50	169121.4	FIBRA SUCIA
		001-N°00015	200.166	300	60049.8	3.50	210174.3	FIBRA SUCIA
		001-N°00017	282.281	300	84484.3	3.50	295695.05	FIBRA SUCIA
		001-N°00018	3.018	300	3905.4	3.50	13668.9	FIBRA SUCIA
TOTALES			646.533		196760		688,659.65	X = 653.45

Fuente.: Elaboración propia

En cuanto a los oferentes y/o productores que se encuentran en el mercado con mayor presencia tenemos a la siguiente (ver cuadro n° 16), los cuales se encuentran registrados por cada año, se ha considerado los cuatro últimos años.

CUADRO N° 16: RESUMEN DE CAPTURA Y ESQUILA DE VICUÑA REGION AYA

RESUMEN DE CAPTURA Y ESQUILA DE VICUÑAS VIVAS CAMPAÑA - 2016						
N°	NOMBRE DEL TITULAR	VICUÑAS ESQUILAS	VICUÑAS LIBERADAS	TOTAL CAPTURADAS	N° CHACCUS	PESO F/S
1	Alejandro Jacinto Taquire Chinchay	63	58	121	1	8.807
2	Asociación Agropecuaria Industrial y Artesanal Mosoq Illary	21	15	36	2	3.729
3	Asociación de Criadores de Camelidos Los Andes del Perú	155	140	295	3	24.53
4	Asociación de Criadores de Vicuña Oro Caminante	91	144	235	1	10.981
5	Asociación de el Dorado de los Andes	50	128	178	1	7.714
6	Asociación de Manejo de Vicuñas "La Vicuñita de Antapucro - Familia Delgado"	45	6	51	1	7.475
7	Asociación de Productores de Camelidos Andinos ANDE - SUR	118	118	236	4	18.689
8	Asociación de Productores La Vicuñita de Illapata	541	1321	1862	10	81.428
9	Asociación de Titulares de Tierras Donde Habitan Vicuñas del Distrito de Lucanas Vicuña Libre – Tambora	378	823	1201	5	57.177
10	Asociación de Uso Sustentable de los Camelidos Sudamericanos Silvestres Chayñapampa	237	712	949	3	43.500
11	Asociación de Usufructuarios de Vicuñas Reyna del Ande	149	297	446	1	19.149
12	Asociación Molina Vicuña Perú	145	130	275	1	21.536
13	Asociación Vicuña y Guanaco San Cristobal y Aledaños	57	168	225	1	8.599
14	Ausberto Escolastico Solis Taquire	204	696	900	2	31.883
15	Cesilio Filimon Condori Peñafiel	92	55	147	1	13.117
16	Comunidad Campesina Andamarca	754	1162	1916	8	112.312
17	Comunidad Campesina Aucara	209	160	369	2	33.401
18	Comunidad Campesina Chaupi	231	292	523	2	41.260
19	Comunidad Campesina Chuschi	18	14	32	1	2.523
20	Comunidad Campesina Condorccocha	144	297	441	5	23.327
21	Comunidad Campesina Hualhúa y Anexos	5	3	8	1	0.853
22	Comunidad Campesina Huanca Sancos	236	855	1091	2	36.184
23	Comunidad Campesina Huataccocha	162	37	199	1	30.418
24	Comunidad Campesina Hurayhuma	99	154	253	2	16.358
25	Comunidad Campesina Lucanas	3393	5971	9364	26	561.256
26	Comunidad Campesina Mayo Luren	29	13	42	1	5.273
27	Comunidad Campesina Negro Mayo	362	362	724	8	62.077
28	Comunidad Campesina Pampahuasi	276	668	944	1	45.061
29	Comunidad Campesina Pampamarca	80	140	220	2	11.912
30	Comunidad Campesina Paucaray	37	17	54	3	6.202
31	Comunidad Campesina San Cristobal	2144	3692	5836	26	330.044
32	Comunidad Campesina San Isidro de Totorá y Anexos	842	1699	2541	9	139.846
33	Comunidad Campesina Uruiza	1349	1534	2883	11	213.361
34	Comunidad Campesina Yanama	568	635	1203	9	93.096
35	Constantino Julio Solis Mitma	213	325	538	3	31.295
36	Edgar Quintiliano Mejía Melgar	473	1722	2195	2	65.011
37	Empresa Loro Piana Perú SAC	581	3410	3991	4	80.590
38	Evarista Yalo de Taipe	121	334	455	2	17.685
39	Felimon Mauro Solis Taquire	257	561	818	1	39.836
40	Gil Hernan Martinez Samiento	240	154	394	1	36.714
41	Gudelio Taquiri Perez	255	459	714	3	38.373
42	Moises Sarmiento Calderon	56	37	93	2	8.828
43	Rene Jordan Checcnes Poma	972	1705	2677	9	143.969
44	Sabas Crisostomo Solis Huaraca	56	57	113	1	8.998
45	Sergio Agustin Solis Taquire	142	260	402	2	23.161
46	Teofilo Mitma Castillo	95	120	215	1	14.31
47	Teofilo Mitma Castillo, Ricardo Juan Garcia Poma, Jacobo Basilio Garcia Poma, Felicitá Achulla Espinoza.	499	814	1313	6	79.127
48	Timoteo Simón Mitma Vilcas	38	52	90	2	5.715
49	Comunidad Campesina Cabana	797	994	1791	7	110.211
50	Asociación de Criadores de Vicuña "Emanuel"	495	784	1279	1	81.41
51	Asociación Anta Raquina	299	396	695	1	53.063
52	Corpotación EVA SAC	704	891	1595	1	108.081
53	Comunidad Campesina Soras	102	36	138	3	14.608
54	Comunidad Campesina Pullo	19	18	37	1	3.152
55	Nicolas Sosaya Garcia	45	12	57	1	8.185
56	Comunidad Campesina Asabamba	186	135	321	6	31.823
57	Comunidad Campesina Ccarhuaccpampa	55	39	94	1	8.663
58	Comunidad Campesina Santa Cruz de Hospicio	138	355	493	1	24.64
59	Miguel Barazorda Aguilar	2	1	3	1	0.587
60	Comunidad Campesina Vista Alegre de Ccarhuaccocco	78	11	89	2	13.968
61	Comunidad Campesina Iglesia Huasi	88	32	120	1	14.896
62	Comunidad Campesina Ccrhuacc Licapa	142	98	240	1	23.021
63	Coherederos de Atanasio Moran Poma (Fidel Isaias Maldonado Huamani, Pantilo).	47	131	178	1	8.213
64	Asociación de Manejo y Crianza de Vicuñas Tambillos de los Hermanos Condori - ATAHC	63	41	104	1	11.047
65	Comunidad Campesina Tunsulla	50	35	85	2	11.287
66	Comunidad Campesina Sacsamarca	150	221	371	1	22.6
67	Victoriano Solis Taquiri	90	314	404	1	15.828
68	Comunidad Campesina Santa Ana	196	112	308	4	27.196
69	Comunidad Campesina Uchuymarca	130	72	202	1	20.459
70	Comunidad Campesina Saisa	73	58	131	2	10.681
71	Gil Hernan Martinez Samiento y Co Herederos Lino Rojas Sandoval y Blanco	190	211	401	1	30.576
72	Isaac Erasmo Chinchay Quispe	234	354	588	1	37.021
73	Asociación Multicomunal de Criadores de Vicuña Apu Ccarhuarazo - AMUCVIAC	146	58	204	2	21.363
74	Asociación de Criadores de Camélidos Sudamericanos Domésticos y Silvestres Apu Ccarhuarazo Razuhuila	61	93	154	1	9.042
	TOTALES	21862	38028	59890	242	3438.311

b) Características de la oferta actual

Las principales organizaciones de la región Ayacucho, Son las comunidades de Lucanas, San Cristóbal Uruiza, Cabana y personas naturales varios, que representan el 45% de producción de fibra

Actualmente son pocas organizaciones comunales que operan y que además presentan una integración completa desde el acopio hasta la comercialización del producto final, en el distrito de Chipao. Entre el mercado competidor tenemos justamente a estas comunidades y asociaciones que se muestran en el Cuadro N°17 con sus respectivas cantidades de ventas realizadas y sus principales compradores.

CUADRO N° 17: CARACTERISTICAS DE LOS EFERTANTES DE FIBRA DE VICUÑA

Dato	C.C. Lucanas	Saisa	C.C. Uchuytambo	Asociación Vicuña de Oro
Lugar de producción (distrito, provincia).	C.C. Lucanas, Lucanas – Reg. Ayacucho	C.C Saisa, Lucanas – Reg. Ayacucho	C.C Uchuytambo, Lucanas – Reg. Ayacucho	C.C. Aucará, Lucanas – Reg. Ayacucho
Producto(s) y presentación (es).	Fibra predecordada	Fibra descordada	Fibra descordada	Fibra Sucia
Oferta anual (Kg., litros, etc.).	839,666 kg. fibra predecordada (932,962 kg.fibra sucia)	42 kg. fibra sucia	44 kg.	435,772 kg. fibra predecordada(484, 191 kg. fibra sucia)
Calidad de producto.	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno
Mercado(s) de destino y/o principales clientes.	Loropiana	AVIGSCIA	AVIGSCIA	Empresa Acopiador a ALMAR
Estrategia de distribución	Directa	Agente del Grupo Inca	Agente del Grupo Inca	Intermedio

				(Agente de Loropiana)
Participación de mercado regional.	32,49 % de la producción regional de Ayacucho como fibra sucia.	1,83 % de la producción regional de Ayacucho como fibra sucia.	1,89 % de la producción regional de Ayacucho como fibra sucia.	16,86 % de la producción regional de Ayacucho como fibra sucia.

c) Proyección de la oferta

Para los 05 años del Plan de Negocio se trabajará con la información de oferta a nivel de la organización comunal donde se ve una tendencia creciente, pues el volumen de oferta para los años de proyección se viene incrementando paulatinamente con respecto al año anterior.

Es importante dejar en claro que la oferta de la fibra se proyecta en base a la tasa de crecimiento poblacional de la vicuña en la organización, esta tasa de crecimiento se ha proyecta en dos tipos de manejo, en silvestria es un 12%, y semicautiverio (cercos de protección) 25% (a mayor cantidad de vicuñas mayor cantidad de fibra), estos factores son muy importantes para proyectar la oferta de la organización y sus aliados estratégicos que están conformados por las comunidades de Pallcca, Negromayo, Huataccocha, AMUVIACC, C.c. Soras, C.c. Pampahuasi, San Cristobal, Asoc Ande Sur; Asabamba, Comunidad de paucaray, Santa Ana de Aucara etc.

CUADRO N° 20: PROYECCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LAS VICUÑAS

POBLACION EN SILVESTRIA			
AÑO	POBLACIÓN	T.C. 12%	TOTAL
2020	847	102	949
2021	949	114	1063
2022	1063	128	1191
2023	1191	143	1334
2024	1334	160	1494

CUADRO N° 21: POBLACION EN SEMICAUTIVERIO EN YANAMA

AÑO	POBLACIÓN VICUÑAS	T.C. 25%	TOTAL
2020	1061	266	137
2021	1327	332	1659
2022	1659	415	2074
2023	2074	519	2593
2024	2593	648	3241

Con la cantidad del incremento poblacional de vicuñas, esquiladas vamos a proyectar la oferta de fibra, para lo cual se informa que al año se esquilan el 40% de vicuñas, obteniéndose un rendimiento de fibra a un 0.155 kg/vicuña/año.

En el cuadro N° 22 se describe que la oferta proyectada de fibra para el 2024 será de 293.57 Kg, a esta cantidad se irá incrementando la producción de los socios estratégicos, cuyas ventas incrementan la facturación de la comunidad de acuerdo a los documentos que se presentan (facturas)

Cuadro N° 22: Oferta de fibra de la comunidad Yanama

AÑOS	OFERTA DE FIBRA/AÑO	POBLACIÓN ESQUILADA	POBLACIÓN TOTAL
2020	67.33	434	1086
2021	168.76	1089	2722
2022	202.43	1306	3265
2023	243.47	1571	3927
2024	293.57	1894	4735

5.3. Estructura de mercado.

En el mercado principalmente es extranjero es así en el mercado Europeo¹, los productos terminados, elaborados con fibra de vicuña, vienen cotizando los precios más altos respecto a otras prendas finas; es así que un abrigo refinado en vicuña para invierno cuesta US\$ 33 595, un abrigo bombardero de estilo aviador US\$ 25 950, un abrigo impermeable y resistente al viento US\$ 24 655, una chaqueta de un solo pecho US\$ 18 595, un suéter de cuello alto para damas US\$ 11 725, un cardigán largo para damas US\$ 9 200, un escote de punto elástico US\$ 8 975, una túnica para dama US\$ 7 850, un suéter con cuello medio para hombres US\$ 7 495, un pantalón de chándal US\$ 6 995, una estola US\$ 6 975, un polo con mangas US\$ 5 195, una chompa con escote clásico en V o cuello redondo US\$ 4 795, una chompa ligera para damas con cuello de tortuga US\$ 4 650 y una bufanda US\$ 3 195.

En el mercado norteamericano (Estados Unidos y Canadá), las prendas de vestir elaboradas con fibra de vicuña, también vienen alcanzando precios altos comparado con otras prendas, es así que una capa para caballero cuesta US\$ 14 990, una chaqueta para caballero US\$ 12 990, una capa para damas US\$ 6 900, un poncho para damas US\$ 4 900, un cárdigan para caballeros US\$ 3 995, un suéter para caballeros US\$ 3 895, un suéter para damas US\$ 3 795, un chall US\$ 3 300 y una bufanda para damas US\$ 1 790.

En el mercado nacional, las prendas de vestir elaboradas con fibra de vicuña, vienen ofertándose en pocas cantidades, alcanzando los precios más altos respecto a otras prendas de calidad, es así que un abrigo para dama “*Short Swing*” viene costando S/ 24 990 y un cárdigan para dama “*Cárdigan Kaysa*” S/ 7 935.

En la siguiente tabla N°8, se muestran las principales empresas exportadoras de fibra de vicuña durante el periodo 2014 – 2018, siendo las principales: ALMAR DEL PERÚ S.R.L. (35,4%), MICHELL & CIA S.A. (16,0%), Comunidad Campesina Lucanas (11,5%), Comité Multicomunal de Manejo de la Vicuña de Picotani (9,7%), Asociación de Comunidades Productoras y Exportadoras de Fibra de Vicuña de Arequipa (7,6%), QORI EXPORTS S.R.L. (5,8%) y Asociación de Comunidades Campesinas Criadores de Vicuñas de la Región Cusco (3,0%); el resto de empresas alcanzan el 10,9% en su conjunto.

CUADRO N° 23: EMPRESAS EXPORTADORAS DE FIBRA DE VICUÑA, POR VOLUMEN Y VALOR FOB. PERIODO 2014 - 2018.

Exportador	Volumen (kg)	% en volumen	Valor FOB (US\$)	% en FOB
ALMAR del Perú S.R.L	12 174	41,6	5 285 247	35,4
MICHELL & CIA S.A	1 715	5,9	2 393 175	16,0
Comunidad Campesina Lucanas	4 272	14,6	1 718 009	11,5
Comite Multicomunal de Manejo de la Vicuña	3 245	11,1	1 449 909	9,7
Asociación de Comunidades Productoras y Exportadoras de Fibra de Vicuña de Arequipa	2 742	9,4	1 140 954	7,6
QORI EXPORTS S.R.L.	557	1,9	866 469	5,8
Asociación de Comunidades Campesinas Criadores de Vicuñas de la Región Cusco - ACRIVIRC	325	2,8	442 301	3,0
Comunidad Campesina Huaytará	391	3,0	348 385	2,3
Asociación de Uso Sostenible de los Camélidos	543	1,9	257 929	1,7
Cooperativa de Producción y Servicios Especiales	541	1,8	256 782	1,7
Loro Piana Perú S.A.C	394	1,3	170 928	1,1
Comunidad Campesina Ondores	325	1,1	136 406	0,9
LL Exportación e Importación S.A.C.	506	1,7	129 864	0,9
Comunidad Campesina San Juan de Ondores	114	0,4	113 600	0,8
Gli Abiti S.A.C.	94	0,3	108 422	0,7
Comunidad Campesina de Iscahuaca	112	0,4	53 409	0,4
Consorcio Alpaquero Perú Export	197	0,7	44 381	0,3
Total	29 247	100	14 916 168	100

Fuente: SERFOR.

Elaboración: MINAGRI - DGPA - DEEIA.

Las principales empresas exportadoras de productos elaborados con fibra de vicuñas fueron INCALPACA TPX. S. A. (88,5%) y MICHELL Y CIA. S.A. (7,7%); las demás alcanzó en su conjunto el 3,8%; tal como se observa en el cuadro N° 24.

CUADRO N° 24: EMPRESAS EXPORTADORAS DE PRODUCTOS ELABORADOS CON FIBRA DE VICUÑA, POR VOLUMEN Y VALOR FOB. PERIODO 2014 - 2018.

Exportador	Volumen (kg)	Volumen (%)	Valor FOB (US\$)	Valor FOB (%)
INCALPACA TPX. S. A.	1 589	87,3	1 326 366	88,5
MICHELL Y CIA. S. A.	198	10,9	115 799	7,7
INCA TOPS S. A.	14	0,8	44 869	3,0
QORI EXPORTS S. R. L.	13	0,7	8 434	0,6
Peruvian Traditions S.A.C.	6	0,3	3 000	0,2
Total	1 821	100	1 498 469	100

Fuente: SERFOR.
Elaboración: MINAGRI - DGPA - DEEIA

5.4 Brecha demanda - oferta

a).Determinación de la brecha cuantitativa.

La demanda insatisfecha es el resultado de comparar la Oferta y Demanda en el presente Plan de Negocios, para determinar si existe déficit o excedente de productos en el mercado objetivo, si existe déficit; quiere decir que hay mercado insatisfecho, por lo tanto nuestro Plan de Negocio considerará dicha brecha como mercado libre, sobre el cual dimensionaremos los volúmenes de producción, si resulta lo contrario; quiere decir que hay excedente de productos en el mercado, por lo que será difícil ingresar nuestros productos en estudio.

La demanda insatisfecha proyectada fue determinada comparando la demanda de la empresa INCALPACA TPX, que formaliza con carta de intención de compra hasta por 500 Kg. anuales, tal como se muestra en el cuadro N° 25 claramente se puede observar que existe una brecha y/o demanda insatisfecha, los mismos que se irán cubriendo con el acopio de nuestros aliados estratégicos.

TABLA N° 25: BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA ORGANIZACIÓN YANAMA

AÑOS	DEMANDA (TM.)	OFERTA (TM.)	DEMANDA INSATISFECHA (KG/AÑO)
2020	500.00	67.33	432.67
2021	500.00	168.76	331.24
2022	500.00	202.43	297.57
2023	500.00	243.47	256.53
2024	500.00	293.57	206.43

También mostramos a continuación el balance, oferta demanda de la producción Regional en el cuadro N° , donde existe una brecha que se puede seguir comercializando, asegurando el crecimiento de la producción y comercialización de la fibra de vicuña. Esta demanda está constituida por las empresas exportadoras a nivel nacional

TABLA N° 26: BALANE OFERTA DEMANDA REGIONAL – NACIONAL

AÑOS	DEMANDA (TM.)	OFERTA (TM.)	DEMANDA INSATISFECHA (KG/AÑO)
2020	9,719.02	2,880.00	6,839.02
2021	10,690.00	3,434.65	7,255.36
2022	11,759.00	3,778.13	7,980.88
2023	12,934.90	4,458.27	8,476.64
2024	14,227.90	5,260.70	8,967.20

b). Evidencias de existencia de mercado.

En la Región de Ayacucho, la cantidad de producción de fibra de vicuña se destina al mercado internacional las empresas que están mencionadas en el cuadro N° 23, potenciales demandantes que acopian y transforman en prendas de vestir para su exportación.

Las empresas mencionadas en el cuadro N° 24 abastecen de productos transformados de la fibra con altos estándares de calidad cumpliendo las

especificaciones mínimas de acuerdo a la Norma Técnica Peruana de fibra de vicuña.

CUADRO N° 27: EXPORTACION DE FIBRA DE VICUÑA PAICES DE DESTINO, TIPO DE FIBRA Y CANTIDAD

Nombre del Exportador	Nombre del Importador	País de Destino	Tipo de Fibra de Vicuña	Cantidad (Kg)
ALMAR del Perú S. R. L.	International Vicuña Consortium	Italia	Predescerdada	173.45
Comunidad Campesina Lucanas	International Vicuña Consortium	Italia	Descerdada	358.99
ANDES' GOLD E. I. R. L.	Sil Holdings Ltda.	Inglaterra	Descerdada	9.86
INCALPACA TPX S.A	ILE Natural Fibre Product Group Leaf INC	Japón	Lavada	50.00
Comunidad Campesina Huaytará	Pelama Chubut S.A.	Argentina	Sucia	285.19
MICHELL Y CIA S. A.	Fratelli Piacenza S. P. A.	Italia	Lavada	262.03
ACRIVIRC Cusco	Pelama Chubut S.A.	Argentina	Sucia	341.97
QORI EXPORTS S. R. L.	Filatura Di Trivero S. P. A.	Italia	Descerdada	25.74
PITATA S.A.C	Altifibers S.A.	Bolivia	Sucia	1,507.23
PRO FUSION SAC	Cashmere Fibres International Limited	Inglaterra	Sucia	250.36
Ayllu Export S. A. C.	Pelama Chubut S.A.	Argentina	Sucia	114.63
Comité Multicomunal de Manejo de la Vicuña de Picotani - Puno	International Vicuña Consortium	Italia	Predescerdada	97.74
Asociación de Uso Sostenible de los Camélidos Sudamericanos Silvestres Chayñapampa - San Pedro	I.F.Y Italian Fabrics & Yarns S.R.L.	Italia	Sucia	543.01
Comunidad Campesina San Juan de Ondores	Ibiella S.R.L.	Italia	Descerdada	113.60
Cooperativa de Producción y Servicios Especiales de los Productores de Camélidos Ltda. COOPECAN PERÚ	I.F.Y Italian Fabrics & Yarns S.R.L.	Italia	Sucia	187.462
Gli Abiti S. A. C.	Minova Limited	Reino Unido	Lavada	94.280
Asociación de Comunidades Productoras y Exportadoras de fibra de vicuña de Arequipa - ASOPEXVIC Arequipa	Loro Piana S. P. A.	Italia	Predescerdada	184.660
I.F.Y Italian Fabrics & Yarns	Comunidad Campesina de Ischahuaca	Italia	Sucia	112.440
"LL" Exportación e Importación S. A. C.	Fratelli Piacenza S. P. A.	Italia	Corta	146.320
Consorcio Alpaquero Perú Export	G. Schneider S. A.	Italia	Sucia	91.374
Loro Piana Perú S. A. C.	Loro Piana S. P. A.	Italia	Predescerdada	107.951
Comunidad Campesina Ondores	International Vicuña Consortium	Italia	Predescerdada	324.775
Consorcio Alpaquero Perú Export	G. Schneider S. A.	Italia	Sucia	105.726
ALMAR del Perú S. R. L.	Loro Piana S. P. A.	Italia	Predescerdada	408.484
"LL" Exportación e Importación S. A. C.	G. SCHNEIDER S.A. SUCURSALE DI MORBIO INFERIORI	Italia	sucia	226.080
QORI EXPORTS S. R. L.	Filatura Di Trivero S. P. A.	Italia	Descerdada	6.400
ALMAR del Perú S. R. L.	Loro Piana S. P. A.	Italia	Predescerdada	319.860
ALMAR del Perú S. R. L.	Loro Piana S. P. A.	Italia	Predescerdada	202.180
Comunidad Campesina Lucanas	Loro Piana S. P. A.	Italia	Predescerdada	203.631
ALMAR del Perú S. R. L.	Loro Piana S. P. A.	Italia	Predescerdada	221.590
"LL" Exportación e Importación S. A. C.	G. SCHNEIDER S.A. SUCURSALE DI MORBIO INFERIORI	Italia	Sucia	82.080
"LL" EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN S. A. C.	G. SCHNEIDER S. A. - BRANCH ITALIANA	ITALIA	Sucia	436.581
ULTICOMUNAL DE MANEJO DE LA VICUÑA DE	INDUSTRIA TEXTIL LORO PIANA SPA	ITALIA	Predescerdada	521.440
CORPORACIÓN EVA S. A. C.	RICCARDO COLATO	ITALIA	Predescerdada	113.702

CUADRO N° 28: EXPORTACION DE HILOS Y PRENDAS DE FIBRA DE VICUÑA

N° del Permiso de Exportación CITES	Nombre del Exportador	Nombre del Importador	País de Destino	Tipo de Producto de
HILOS				
000549	QORI EXPORTS S. R. L.	Jacques Cartier Clothier	Canadá	Hilo
000795	INCALPACA TPX S. A.	Nagao Shoji K. K.	Japón	Hilo
TEJIDOS				
000492	INCALPACA TPX S. A.	Dormeuil SAS	Francia	Tela
PRENDAS DE VESTIR				
000459	INCALPACA TPX S. A.	INCALPACA TPX S. A. - Sucursal Chile 2	Chile	Abrigo
000479	Margarita Vallejos Miranda	Rhonda TSE	Hong Kong	Estolas
AÑO 2011				
HILOS				
001482	QORI EXPORTS S. R. L.	Dianne Nash	Estados Unidos	Hilo
TEJIDOS				
001364	INCALPACA TPX S. A.	Kyoto Nishikawa Co Ltd.	Japón	Tela
PRENDAS DE VESTIR				
001201	INCALPACA TPX S. A.	INCALPACA TPX S. A. - Sucursal Argentina	Argentina	Chalina
001370	MICHELL Y CIA. S. A.	Alpaluxe Corporation	Estados Unidos	Estola
AÑO 2012				
TEJIDOS				
002220	INCALPACA TPX S. A.	Bologne Co. Ltd.	Japón	Tela
PRENDAS DE VESTIR				
001952	INCALPACA TPX S. A.	Ms. HIROMI YAMATO	Japón	Chalina
002135	MICHELL Y CIA. S. A.	Auskin Group Of Companies Pty. LTD	Australia	Chalina perchada
AÑO 2013				
HILOS				
002632	INCALPACA TPX S. A.	Nagao Shoji K. K.	Japón	Hilo
002860	QORI EXPORTS S. R. L.	Qimuk Boutique New York Inc	Estados Unidos	Hilo
TEJIDOS				
002625	INCALPACA TPX S. A.	ADAM HUSSEIN	Qatar	Tela
PRENDAS DE VESTIR				
002572	INCALPACA TPX S. A.	INCALPACA TPX S. A. - Sucursal Chile 2	Chile	Abrigo
002830	MICHELL Y CIA. S. A.	Alicia Adams Alpaca Inc	Estados Unidos	Chalina perchada
002925	QORI EXPORTS S. R. L.	Sun Motoyama Co. Ltd	Japón	Chal (tejido plano)
AÑO 2014				
TEJIDOS				
003057	INCALPACA TPX S. A.	Avex Group Holding Co. LTD	Japón	Tela
PRENDAS DE VESTIR				
003150	MICHELL Y CIA. S. A.	Knitcraft Corporation	Estados Unidos	Chalina perchada
003178	INCALPACA TPX S. A.	INCALPACA TPX S. A. - Sucursal Chile 2	Chile	Saco
003277	QORI EXPORTS S. R. L.	Sun Motoyama Co. Ltd	Japón	Chal a punto
AÑO 2015				
HILOS				
15PE 000080/SP	INCALPACA TPX S. A.	Imax S.R.L. Unipersonale	Italia	Hilo
15PE 000166/SP	QORI EXPORTS S. R. L.	Qimuk Boutique New York Inc	Estados Unidos	Hilo
15PE 000418/SP	MICHELL Y CIA. S. A.	WEBS INC	Estados Unidos	Hilo
PRENDAS DE VESTIR				
15PE 000022/SP	INCALPACA TPX S. A.	INCALPACA TPX S. A. - Sucursal Chile 2	Chile	Estolas natural
15PE 000025/SP	MICHELL Y CIA. S. A.	Knitcraft Corporation	Estados Unidos	Chalinas perchadas natural
AÑO 2016				
HILOS				
16 PE 000622/SP	MICHELL Y CIA. S. A.	Nagawa Co. LTD	Japón	Hilo
16 PE 001038/SP	INCA TOPS S. A.	Pascuali E.K	Alemania	Hilo
TEJIDOS				
16 PE 000869/SP	INCALPACA TPX S. A.	APU KUNTUR GmbH	Alemania	Tela
PRENDAS DE VESTIR				
16 PE 000794/SP	INCALPACA TPX S. A.	INCALPACA TPX S. A. - Sucursal Chile 2	Chile	Chalina
16 PE 000797/SP	Peruvian Traditions	SHEAR LUXURY KNITWEAR LTD	Canadá	Chalina
16 PE 001083/SP	MICHELL Y CIA. S. A.	LND SALES	Canadá	Estola pesada
16 PE 001256/SP	Young Min Ji	JAE SUK PARK	Corea del Sur	Capa
AÑO 2017				
HILOS				
17 PE 001787/SP	QORI EXPORTS S. R. L.	Qimuk Boutique New York Inc	Estados Unidos	Hilo
17 PE 001862/SP	INCA TOPS S. A.	BERROCO INC	Estados Unidos	Hilo
TEJIDOS				
17 PE 001673/SP	INCALPACA TPX S. A.	NISHIKI CO LTD.	Japón	Tela
PRENDAS DE VESTIR				
17 PE 001386/SP	MICHELL Y CIA. S. A.	Hugo Van Duijnen	Países Bajos	Estola ligera
17 PE 001391/SP	INCALPACA TPX S. A.	THE ALPACA COLLECTION	Reino Unido	Estola
HILOS				
18 PE 002109/SP	INCA TOPS S. A.	Berroco INC	Estados Unidos	Hilo
18 PE 002512/SP				
PRENDAS DE VESTIR				
18 PE 002079/SP	INCALPACA TPX S. A.	Cartega Trading Company	Estados Unidos	Suéter
18 PE 002128/SP	MICHELL Y CIA. S. A.	PLMB	Francia	Estolas ligeras
18 PE 002281/SP	QORI EXPORTS S. R. L.	Jacques Cartier Clothier	Canada	Cardigan
AÑO 2019				
HILOS				
19 PE 002562/SP	QORI EXPORTS S. R. L.	Qimuk Boutique New York Inc.	Estados Unidos	Hilo
19 PE 002700/SP	INCA TOPS S. A.	BERROCO INC	Estados Unidos	Hilo
PRENDAS DE VESTIR				
19 PE 002560/SP	INCALPACA TPX S. A.	Nakayama & Co LTD	Japón	Estolas
19 PE 002564/SP	MICHELL Y CIA. S. A.	Nagawa Co Ltd	Japón	Estolas ligeras

Como podemos apreciar existen empresas que vienen exportando los derivados de la fibra de vicuña, existiendo un mercado concreto y una oportunidad muy importante para mejorar los ingresos de las organizaciones que se dedican a producir la fibra de vicuña.

La comunidad de Yanama, tiene un convenio de compra hasta 500 Kg. de fibra sucia de vicuña a 300\$ el kg. Asegurando de esta manera la producción y los excedentes que se puedan generar al comercializar la fibra de las comunidades hermanas que se constituyen en aliados estratégicos.

Adjuntamos registro de ventas realizadas por la organización, ver cuadro n° 29

CUADRO N° 29: REGISTRO DE VENTAS DE LA COMUNIDAD DE YANAMA

AÑO	N° DE FACTURA	PESO DE FIBRA	PU \$	PT \$	CAMBIO A SOLES	TOTAL EN SOLES	PRESENTACION
2017	001 - N° 0004	8.953	350	3133.55	3.50	10967.425	FIBRA SUCIA
	001-N° 0005	37.84	350	13246.8	3.50	46363.8	FIBRA SUCIA
	001-N° 0006	22.765	350	7967.75	3.50	27887.125	FIBRA SUCIA
	001- N°00007	22.457	350	7859.95	3.50	27509.825	FIBRA SUCIA
SUB TOTAL		92.015		32208.05		112728.175	
2018	001-N°00008	135.755	330	44799.15	3.50	156797.025	FIBRA SUCIA
	001-N°00009	14.761	330	14771.13	3.50	51698.955	FIBRA SUCIA
	001- N°00010	562.773	330	185715.09	3.50	650002.815	FIBRA SUCIA
	001-N°00011	283.772	600	170263.2	3.50	595921.2	FIBRA DESCERDADA
	001-N°00012	12.369	330	4081.77	3.50	14286.195	FIBRA SUCIA
	001-N°00013	127.761	330	42161.13	3.50	147563.955	FIBRA SUCIA
	001-N°00014	84.612	300	25383.6	3.50	88842.6	FIBRA SUCIA
SUB TOTAL		1221.803		487175.07		1705112.745	
2019	001-N°00016	161.068	300	48320.4	3.50	169121.4	FIBRA SUCIA
	001-N°00015	200.166	300	60049.8	3.50	210174.3	FIBRA SUCIA
	001-N°00017	282.281	300	84484.3	3.50	295695.05	FIBRA SUCIA
	001-N°00018	3.018	300	3905.4	3.50	13668.9	FIBRA SUCIA
Sub total		646.533		196760		688659.65	
TOTAL ULTIMOS 3 AÑOS		1,960.35				2,506,500.57	

En el presente cuadro se muestra la cantidad de comercializada, durante los años 2017 al 2019, donde comercializan 1960 kg de fibra por un monto total de 2,506,57 soles (Dos millones con quinientos seis y 57 /0), producto de su producción más la producción de sus aliados estratégicos que son las comunidades de Pallca, Yanama, Doce corrales, Huaytayocc y Huataccocha, quienes aún no están formalizadas. La comunidad de Yanama presta el servicio de captura y esquila y así mismo realiza una

comercialización conjunta, como estrategia de posicionamiento y poder de negociación.

5.5. Estrategia de marketing.

Como se ha mostrado en el cuadro N° 29 registros de ventas la comunidad de Yanama, cuenta con una principal estrategia de comercialización lo cual es comercializar en conjunto con sus aliados estratégicos y así mismo cuenta con un contrato de compra con la empresa INCATOP TPX.

a) Estrategia de producto

El producto a ofertar será: fibra de vicuña sucia en sacos de polietileno en sacos de polietileno 50 vellones que hacen de 7 a 10Kg. La fibra de vicuña es una de las fibras especial de origen animal más finos del mundo, por lo consiguiente para su transformación se requiere de alta tecnología y lo realizan muy pocas empresas en el país siendo uno de las poca es la empresa INCALPACA TPX, sin embargo es muy importante producir la fibra con pocas impurezas a fin de que se tenga mayor rendimiento durante el predeserdado y los demás procesos que se realice durante la transformación, de igual manera se requiere producir un tamaño uniforme de fibra para la buena torsión y por ende pueda fabricarse prendas de buena calidad, en casos de producir fibra corta o fibras menores a 2.5 Cm. La industria rechaza la producción por que no es posible trabajar con fibras cortas ya que no se garantizaría la calidad de las prendas a producir.

FOTO N°: 5.1





Respecto al marcado y etiquetado, la fibra de vicuña, lleva una marca única como VICUÑA PERU, en los casos de la producción de la industria textil y VICUÑA PERU ARTESANIA, cuando son producidos por los artesanos del país, cuyas marcas las llevan en los orillos de la prenda

b) Estrategia de precio

El precio de venta del producto (Fibra de Vicuña) estará bajo la estrategia de precios por igual del nivel de la competencia. En el mercado nacional se cuenta con Fibra de vicuña sucia producidas en las regiones de Puno, Arequipa, Huancavelica y otros, los mismo que comercializan a los intermediarios, mientras la comunidad de Yanama contamos con una contrata de compra venta por cinco años que garantizara el precio y el volumen de fibra producida para su comercialización continua, los precios de venta se aseguran con márgenes de utilidad en relación a los costos de producción

c) Estrategia de Plaza.

La Comercialización de la fibra producida por la comunidad campesina de Yanama cuenta con un mercado seguro, que se viene comercializando por más de 8 años y se tiene una contrato futura por cinco años más a la empresa textil INCALPACA TPX, para lo cual la comunidad mejorara la producción de

fibra en volumen y calidad de fibra, conjuntamente con sus aliados estratégicos la entrega se realizará en la ciudad de Puquío

d) Estrategia de Promociones

Debido a que la producción de fibra de vicuña de la comunidad campesina de Yanama cuenta con un compromiso de venta toda su producción no es necesaria una promoción exhaustiva de la fibra sucia. Para promocionar el producto se utilizará los siguientes medios:

- Medios escritos (Afiches).
- Medios informáticos a través de redes sociales (Facebook, etc).
- Presentación en ferias y exposiciones a nivel nacional e internacional del producto.
- Participación en capacitaciones en festivales de camélidos sudamericanos.
- Participación en rueda de negocios.

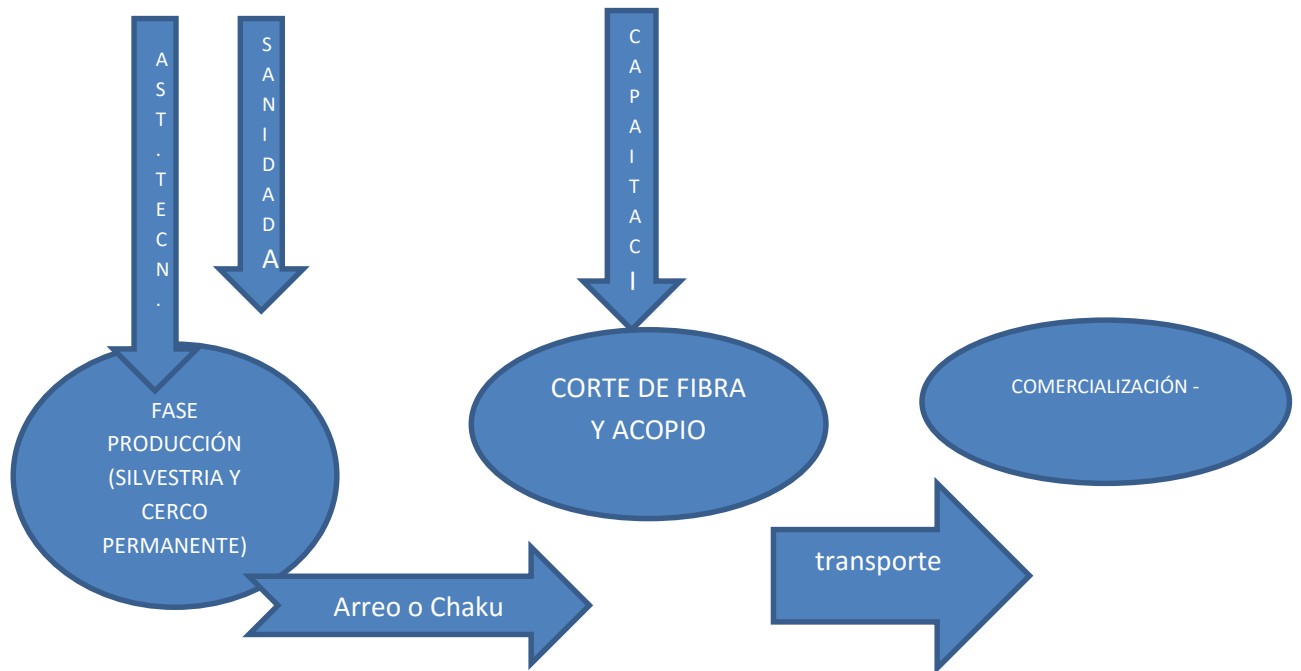
6. ESTUDIO TECNICO

6.5. Proceso de producción.

a) Descripción del proceso de producción.

La fibra de vicuña se encuentra clasificada como una fibra especial de origen animal y presenta su color típico y natural de color canela, las otras fibras especiales de origen animal no son comparables por su finura, la suavidad y el confort que presenta esta fibra, por lo que los derivados de la fibra de vicuña son naturales desde su producción en campo.

Gráfico eslabón de producción de la fibra de vicuña



Fuente: Elaboración propia

b) Mejora tecnológica propuesta

Cuadro N° 30: Mejora tecnología de la propuesta productiva

Sin PROCOMPITE (ACTUAL)	CON PROCOMPITE (Tecnología mejorada)
La comunidad campesina de Yanama. Actualmente viene trabajando con los miembros de la comunidad y sus aliados estratégicos, que son las comunidades vecinas y asociaciones productoras de fibra de vicuña; la comunidad campesina de anualmente cuenta con un techo de producción, el cual no alcanza el volumen requerido por la empresa acopiadora, por lo que se complementa el volumen con los aliados estratégicos. la venta de fibra lo realizan sin	Con Procompite, la COMUNIDAD DE YANAMA., quiere implementar con equipos de captura y realizar un adecuado manejo en semicautiverio para producir fibra de calidad y garantizar el crecimiento población y la producción de fibra, realizar un corte uniforme con el uso de equipos de esquila y producir con la menor cantidad de impurezas el vellón para obtener mejores rendimientos en los subsiguientes procesos de transformación para la implementación con materiales y equipos que solicita a PROCOMPITE, son los siguientes:

intermediarios directamente a la empresa INCALPACA TPX	Maquinaria y Equipos Esquiladora de planta Esquiladora portátil Mallas ganaderas de 50m X1.80h Mallas Rachell Postes rollizos de 5 a 6” Peines para el corte Cortantes Soguillas Malla Nylon Mesas de limpieza Bancos para las mesas de limpieza Caballetes Fluorescentes
--	---

La propuesta es implementar con tecnología para mejorar la producción y la comercialización de fibra de vicuña en la comunidad de Yanama y la de sus aliados estratégicos.

c) Aspectos técnicos del producto.

Cuadro n° 31: Aspectos técnicos de la fibra de vicuña

Definición de la calidad de esquila de fibra de vicuña	Según la NTP 231.351:2007 FIBRA DE VICUÑA. Proceso de esquila mecánica de la vicuña y la NTP 231.352 FIBRA DE VICUÑA. Limpieza, envellonado y rotulado, calidad de esquila: Es la adecuada obtención del vellón propiamente dicho con longitud de mecha aceptable, mediante la esquila mecánica, cuando no existan doble pasadas o doble corte, sin dañar al animal.
Presentación del Producto	En el presente proyecto, el producto denominado fibra de vicuña será con vellones y fibra uniforme con menor impureza y se presentara en sacos de polietileno de 7 a 10Kg de fibra, con sus respectivos precintos de seguridad para asegurar la trazabilidad y garantizar el origen de la fibra que es esquilado de animal vivo

6.2 Tamaño.

a) Factores condicionantes del tamaño

El tamaño de plan equivale a término “capacidad de producción” y, en general, se puede definir como el volumen que se pueden producir durante un periodo determinado. La determinación del tamaño está ligada a ciertos factores como: tecnológicos, económicos, sociales y políticos, como son:

✓ **RELACIÓN TAMAÑO Y RECURSO**

La producción de fibra de vicuña es directamente proporcional a la buena pre disponibilidad de los factores espacio, alimentación y fuentes de agua, con estos tres factores el crecimiento poblacional de la vicuña será de forma constante, por ende, el crecimiento en la producción de fibra.

✓ **RELACIÓN TAMAÑO - MERCADO**

Esta relación tiene como elemento de juicio más importante para la determinación del tamaño del proyecto, a la cantidad de demanda que se va a atender.

En el presente proyecto la demanda de fibra de vicuña, de acuerdo al contrato de compraventa con la empresa acopiadora es hasta 500 Kg, pudiendo comercializar mayor volumen de acuerdo al comportamiento del mercado internacional en cuanto a la demanda de las prendas que la empresa acopiadora pueda comercializar, en consecuencia la comunidad campesina de yanama, produce por debajo de los 500 Kg, sin embargo cuenta con sus aliados, comunidades vecina que pueden cubrir la demanda requerida por la empresa

✓ **RELACIÓN TAMAÑO – TECNOLOGÍA**

En el presente proyecto se trata de implementar con equipos de captura y esquila mecánica para la obtención de un vellón uniforme, de igual manera se debe realizar la clausura de área para la mejora de la producción de pastizales y facilitar la captura de la mayor población posible en el área de manejo, luego la implementación de un pequeño taller para los trabajos de limpieza y adecuación de los vellones en bolsa de polietileno.

✓ **RELACIÓN TAMAÑO – FINANCIAMIENTO**

El financiamiento constituye un factor primordial para puesta en marcha de la unidad productiva y provendrá de instituciones financieras que brinden las mejores condiciones respecto a la cantidad, tiempo e interés de préstamo. Actualmente existen líneas de financiamiento para sector Camélidos como AGROBANCO, entre otros.

Así mismo existe programas del Estado como: Programas de Compensaciones para la Competitividad – AGROIDEAS, PROCOMPITE y ALIADOS, que financian planes de negocios con fondos no reembolsables. Para el financiamiento, la comunidad campesina de Yanama, no solicitará una línea de crédito, pero si en caso quiere incurrir en préstamo, no existe dificultades en conseguir el financiamiento requerido.

b) Capacidad de producción de la propuesta productiva.

La propuesta para la producción de fibra de vicuña en estado sucio será de 293.57 Kg., cuyo valor está dado en función al mercado con horizonte del

proyecto de 05 años, sin embargo, con los aliados estratégico (comunidades vecinas), la comunidad de yanama puede garantizar el volumen requerido por la empresa acopiadora

6.3 Localización

a) Justificación de la localización.

La unidad productiva de fibra de vicuña en la comunidad campesina de Yanama, son las áreas de manejo de vicuñas, cuyas tierras pertenecen a la comunidad, siendo saneadas con título de propiedad, en donde se desarrolla el manejo y la producción de fibra de vicuña, siendo la misma comunidad ubicada en medio de estas áreas de manejo, en la que la mano de obra no calificada existe en gran cantidad por los mismos comuneros de la localidad, de igual manera cuenta con una carretera muy accesible a toda las áreas de manejo de vicuña de la comunidad, siendo una parte ubicada al sur este por donde cruza la carretera asfaltada con destino a la ciudad de Andahuaylas.

FACTORES LOCACIONALES CUANTIFICABLES

Consiste en asignar factores cuantitativos que se consideran relevantes para la localización, el método permite ponderar factores de preferencia y tomar la decisión de la localización óptima, con el objetivo de maximizar la utilidad o minimizar los costos.

A). Facilidad de acceso para clientes y trabajadores

La comunidad campesina de Yanama, desde la ciudad capital cuenta con una carretera asfaltada al 95% y un pequeño tramo al centro poblado es carretera afirmada, este es la ruta de mayor importancia para sus transacciones comerciales y venta de productos, para el caso específico de la comercialización de la fibra que sigue la ruta, Yanama, Carretera interoceánica ruta 26, Puquio, Arequipa.

B). MANO DE OBRA

La disponibilidad de mano de obra en la comunidad campesina de yanama para el proceso de producción de fibra, es suficiente ya que es una población que carece de industrias, o de otros proyectos de envergadura por lo consiguiente existe mano de obra desocupada en gran cantidad, quienes estarán garantizado las labores en la producción y comercialización de la fibra de vicuña, en la que se involucrarán ambos géneros

C). DISPONIBILIDAD DE TERRENO

Las áreas de producción de fibra de vicuña son áreas naturales con características típicas de puna seca, en la que se ubica el habita de la vicuña, la comunidad campesina de yanama de acuerdo a la resolución Directoral que aprueba la titularidad de manejo y el derecho de usufructo de

fibra de vicuña cuenta con más de 1000 Has, para manejo en semicautiverio y más de 2500 has, para la producción de fibra en silvestria, cuyas áreas se encuentran ubicadas dentro de los terrenos de la comunidad campesina de Yanama

D). TRANSPORTE

El transporte es única y exclusivamente por vía terrestre, mediante camiones, buses y otros

Cuadro N 32: Fletes de transporte según rutas

Provincias	Distancia (km)	Tiempo	Flete (S/./Kg)
Yanama – Puquio	150 Km	2 horas y 30 minutos	0.20

Fuente: *Elaboracion propia*

E) AGUA Y ALCANTARILLADO

La Localidad de yanama cuenta con agua entubada, no cuenta con alcantarillado, sin embargo, para el presente proyecto por ser de producción primaria no es de exclusiva necesidad.

F) DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Los equipos a utilizar durante la producción de fibra requieren de energía y por tratarse de actividades en campo se suministra con generadores de energía, y durante la limpieza y acopio se emplea energía en el local comunal donde se almacena la fibra cosechada

G) MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación son deficientes, las señales de telefonía móvil son en zonas muy puntuales, en la plaza de armas de la comunidad de yanama se cuenta con señal de internet.

H) RIESGOS DE PELIGROS DE DESATRE.

El desarrollo de esta actividad puede ser afectada con los constantes cambios climáticos, repercutiendo en el crecimiento poblacional de las vicuñas, el cual repercute en el incremento de la producción de fibra, también se presentan enfermedades endémicas de la zona como la sarna, el cual causa la muerte de una gran cantidad de cabezas de vicuña, por ello es lo que se requiere implementar este proyecto a fin de garantiza la producción de pastizales, y el

cerco facilitara el manejo adecuado de la población de vicuñas tanto en la producción como el manejo sanitario.

b) Descripción de la localización

✓ MACROLOCALIZACIÓN

Método Ponderación porcentual de los factores de localización

La zona de producción de fibra de vicuña, son las áreas de manejo de vicuña de la comunidad campesina de yanama, es de entender que se ubica en una zona típica del hábitat de la vicuña, siendo un recurso estratégico en los ecosistemas alto andinos, ya que es poco posible el desarrollo de otras actividades pecuarias o de cultivos por las adversidades climatológicas que se presenta en dicha zona., los pobladores del lugar se dedican a la crianza de camélidos domésticos (Llama y Alpaca), sin embargo el precio de la fibra de alpaca no supera las expectativas del productor, por lo que la producción de fibra de vicuña es una de las mejores alternativas por su rentabilidad en estas áreas inhóspitas del sur de la región Ayacuchana.

Su ubicación es estratégica, porque se encuentra con vías de comunicación hacia las ciudades de Puquio Arequipa y Lima, desde estas ciudades se realizan las adquisiciones de equipos y materiales, de igual manera la comercialización de fibra se realiza en la ciudad de Puquio, llegando a la ciudad de Arequipa para su transformación en Hilos, Telas o prendas.

Los otros titulares de manejo de vicuñas que producen fibra, envían la fibra a la ciudad capital del país (Lima) prioritariamente con fines de exportación

✓ MICROLOCALIZACIÓN

La propuesta productiva se localiza en la comunidad campesina de Yanama, Distrito de Chipao, Provincia de Lucanas, toda vez que las áreas de producción de fibra de vicuña se encuentran en los terrenos de la comunidad campesina de Yanama, en cuya localidad se encuentra disponibilidad de mano de obra porque no existen industrias ni proyectos u otras actividades que permitan generar empleos temporales o permanentes, siendo únicamente la crianza de camélidos sudamericanos de manera extensiva, para el aprovechamiento de fibra.

Desde la comunidad de yanama, al punto de venta de la fibra de vicuña que es la ciudad de Puquio está a dos horas y media y el 95 de esta ruta es carretera asfaltada

6.4 Plan de Producción y Requerimiento de Recursos

a. Plan de ventas

La comunidad de Yanama, producirá fibra de vicuña sucia como lo demostrado en el siguiente cuadro, para la comercialización de su lote de producción se tiene asegurada mediante una contrata de compra venta de fibra de vicuña por cinco años y para garantizar el volumen requerido por la empresa se acopiará de las comunidades que son los aliados estratégicos de la comunidad de yanama.

CUADRO N° 33 OFERTA DE FIBRA Y PLAN DE VENTAS

OFERTA DE FIBRA DE VICUÑA POR LA ASOCIACION				
Año	Vicuñas Esquiladas	Productividad Kg/Vic	Producción (Kg)	Producción TM
2020	531	0.16	82.23	0.08
2021	664	0.16	102.84	0.10
2022	830	0.19	155.57	0.16
2023	1,037	0.21	213.94	0.21
2024	1,297	0.21	267.47	0.27
2025	1,297	0.21	267.47	0.27
PLAN DE VENTAS				
Año	Producción (Kg)	Precio)\$/.)	Ventas Proyectadas (\$/.)	
2020	82.23	1,050.00	86,338.88	
2021	113.13	1,050.00	118,783.09	
2022	155.57	1,050.00	163,351.36	
2023	213.94	1,050.00	224,635.20	
2024	213.94	1,050.00	224,635.20	
2025	213.94	1,050.00	224,635.20	

Este es un cuadro de producción de la propia comunidad, además de esta producción cuenta con comunidades aliadas para cubrir la demanda del mercado

CUADRO N° 34 INGRESOS PROYECTADOS POR LA COMERCIALIZACION

Ingresos Proyectados por la comercializacion de Fibra de Vicuña (En soles)						
Descripcion	Año 0	Año 01	Año 02	Año 03	Año 04	Año 05
Vicuñas Esquiladas	531	664	830	1,037	1,297	1,297
Rendimiento de Fibra de Vicuña (P/FS KG)	0.16	0.17	0.19	0.21	0.23	0.25
Produccion anual de Fibra de Vicuña en Kg.	82.23	113.13	155.57	213.94	294.22	323.64
Produccion anual de Fibra de Vicuña en Tn.	0.08	0.11	0.16	0.21	0.29	0.32
% Destinado al Mercado	100%	90%	90%	90%	90%	90%
Cantidad destinada al mercado (Kg)	82.23	101.81	140.02	192.54	264.80	291.28
Precio de venta (S/./Kg)	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
Ingreso por venta de Fibra de Vicuña (S/.)	86,338.88	106,904.78	147,016.23	202,171.68	278,039.67	305,843.64

De acuerdo al cuadro el ingreso en el primer año de producción tendrá un ingreso de S/.86,3838.88 soles y el quinto año tendrá un ingreso de S/305,843.64 soles.

b. Requerimiento de infraestructura

La comunidad campesina de yanama cuenta con un local de almacenamiento de fibra de vicuña, en dicho lugar se realiza los trabajos primarios de limpieza y encostado de los vellones, la producción de fibra se realiza en campo en sistemas de manejo en semicautiverio y silvestrita, para lo cual en el presente proyecto se plantea la clausura de un área con mallas ganaderas, para mejorar la producción de pastizales, facilitar la captura y esquila de vicuñas.

C . Requerimiento de equipos y herramientas

El proyecto requiere la implementación con los equipos y materiales.

Cuadro N° 35: Requerimiento, equipos, materiales e insumos				
Cuadro N° 35: Requerimiento, equipos, materiales e insumosCONCEPTO	CANTIDAD	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	VIDA ÚTIL	PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA
ESQUILADORA MECANICA	1	- HEINEGER PLANTA EVO CAMELID 230V/300 C/CABLE Y TIJERA HEINEGER ICON TIJERA DE ESQUILA ICON PIN	10	PAGO POR ADELANTADP ENTREGA INMEDIATA
ESQUILADORA PORTATIL	1	- HIENIGER XTRA MAQUINA ESQUILADORA DE MANO 230V/320W .	5	PAGO AL CONTADO Y ENTRGA INMEDIATA
PEINES PARA ESQUILA	50	- F. HEINEGER PEINE AWESOME 7/92	1	PAGO AL CONTADO ENTREGA INMEDIATA
CORTANTES	1000	- HIENEGER CORTANTE JET	1	PAGO AL CONTADO Y ENTREGA INMEDIATA

MALLA GANADERA DE 1.80 x 50 m	165	PARA CERRAR UNA AREA DETERMINADA, PARA LA MEJORA DE PASTIZALES Y CAPTURA EFICIENTE DE VICUÑAS PARA LA ESQUILACADENETA DE UN SOLO HILO, CORTE AUTOMÁTICO. Distancia entre alambres verticales: 30 cm.. - Distancia entre alambre horizontales: 25.40cm,24.40 cm,23.00 cm,20.40 cm,18.00 cm ,15.20cm,14.00 cm,13.10 cm,11.40 cm,10.20 cm,8.30 cm . -Peso aproximado: 40 kilos. (+- 3%) . - Blando Vertical interno: calibre 2.41mm . - Duro horizontal interno: calibre 2.41mm . - Duro horizontal externo: calibre 3.25 mm . - Resistencia Mínima de los alambres: 539 KG-F En el alambre duro horizontal externo. 287 KG-F En el alambre duro Horizontal interno. 182 KG-F En el alambre Blando Vertical interno. . - Recubrimiento del alambre: Aleación 90% Zinc +	10	PAGO POR ADELANTADO Y ENTEGA EN 30 DIAS
---	-------------------	--	------------------	---

		10%Aluminio-160 Gr/m2 Elementos de Unión 12 unidades de Elementos de unión con llave con capacidad de carga de trabajo 400 Kg-f, rodillo de -Elementos de Unión 12 unidades de Elementos de unión con llave con capacidad de carga de trabajo 400 Kg-f, rodillo de cerámica de alta resistencia incorporados por cada rollo de malla ganadera cerámica d		
Grapas galvanizadas de 1 ¼" X10	80 kG	Grapas galvanizadas de 1 ¼" X10	10	PAGO POR ADELANTADO ENTREGA INMEDIATA
TENSOR MALACATE DE 2 TN	1	Para la correcta instalación de la malla ganadera en el cerco permanente TENSOR MALACATE DE 2 TN	10	PAGO POR ADELANTADO Y ENTREGA INMEDIATA
Barra tensador de 1.80 m.	1	Para el tensado de las mallas. Barra tensador de 1.80 m	10	PAGO POR ADELANTADO ENTREGA INMEDIATA

TENAZA CON MEDIDOR DE TENSIÓN	1	Para las acciones de instalación del cerco: TENAZA CON MEDIDOR DE TENSIÓN PARA ELEMENTOS DE UNION	10	PAGO POR ADELANTADO Y ENTREGA INMEDIATA
MALLAS RACHELL	3	Mallas Nylon con cocada de 3 pulgadas de diámetro Longitud 100 metros, ancho 3 Metros color negro.	5	PAGO POR ADELANTADO Y ENTREGA INMEDIATA
MALLA NYLON PARA CORRAL DE CAPTURA	30	Rollos de malla Rashel de 65%, longitud de 100 mt. Ancho 1.45 Cm.con sus respectivos pasa fierros en cada 10 Metros color negro	5	PAGO POR ADELANTADO Y ENTREGA INMEDIATA
SOGUILLAS	6	Rollos de soguilla de driza de Nylon X cada rollo longitud 200 metros y grosor de 5/16	3	PAGO POR ADELANTADO Y ENTREGA INMEDIATA
POSTES DE ROLLIZO	500	Postes Rollizos de 3 m. de largo y 5 a 6 “de diámetro, para instalación de cerco para vicuñas.	10	PAGO POR ADELANTADO Y ENTREGA INMEDIATA
MESA DE DECERDADO	8	Mesa para limpieza de fibra (mesa de deserdado), de 2,0m X0,9M X 0,9M, en madera tornillo barnizado, plataforma melamina	10	PAGO POR ADELANTADO Y ENTREGA INMEDIATA

CABALLETES PARA SOPORTE DE MESA	12	Caballetes para soporte de mesas	10	PAGO POR ADELANTADO Y ENTREGA INMEDIATA
FLUORESCENTE	12	Fluorescente para iluminación de mesas		PAGO POR ADELANTADO Y ENTREGA INMEDIATA
ASIENTOS EN FORMA DE BANCA	12	Bancas para asiento de madera	10	PAGO POR ADELANTADO Y ENTREGA INMEDIATA

d. Requerimiento de servicios y Recursos Humanos

En el manejo de la vicuña y la producción de fibra se requiere, recurso humano; Mano de obra no calificada, técnicos esquiladores, técnicos instaladores del sistema de embudo, guardaparque que se dedica a la custodia de la vicuñas ante las amenazas naturales y de la caza furtiva.

Cuadro N° 36: Requerimientos de Servicios

COSTO DE PRODUCCIÓN DE FIBRA DE VICUÑA						
ITEM	ACTIVIDADES	UNID AD/	CANT.	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL
ACT.	DESCRIPCION					
A	CONDUCCION/ TECNICA ADMINISTRATIVA					8.100,00
	Censador/anotador	jornal	6	50	300	
	Esquilador	días	4	300	1200	
	Constructores de embudo y arreadores-CHACCU	jornal	160	40	6400	
	Tec. Agropecuario-sanidad	global	2	100	200	
B	CONTROL Y VIGILANCIA (BIENES Y SERVICIOS)					11.760,00
	Municiones para armamento	Caja	2	250	500	
	Uniforme de Guardaparque	juegos	2	300	600	
	Mantenimiento de caseta de vigilancia	global	2	300	600	
	Implementación de Caseta de Control y Vigilancia	Global	2	200	400	
	Pilas para motorolas	par	12	5	60	
	Pago de Guardaparque-(Personal)/ 1	meses	12	800	9600	
C	CAPTURA Y ESQUILA, BIENES Y SERVICIOS.					5.664,00
	Materiales de captura	Equipo	1	2400	2400	
	Equipos y materiales de Esquila	Equipo	1	600	600	
	Camion de traslado (alquiler)	días	4	300	1200	
	Combustible para el generador/gasolina	galones	6	14	84	
	Combustible/petroleo	galones	30	14	420	
	Alimento para personas/ 40 personas/4 días	menus	160	6	960	
F	IMPREVISTOS 5%					1.276,20
	TOTAL					26.800,20

7 ORGANIZACION Y GESTIÓN

7.1 Modalidad de constitución del Agente Económico Organizado

La comunidad campesina de Yanama Institucionalmente tiene una duración indeterminada, se encuentra registrado en los Registros Públicos de Nazca con la partida electrónica N° 11014855 y su representante legal es el Sr. Fulgencio Pérez Huamani, quien representa a la comunidad en los aspectos legales y administrativos:

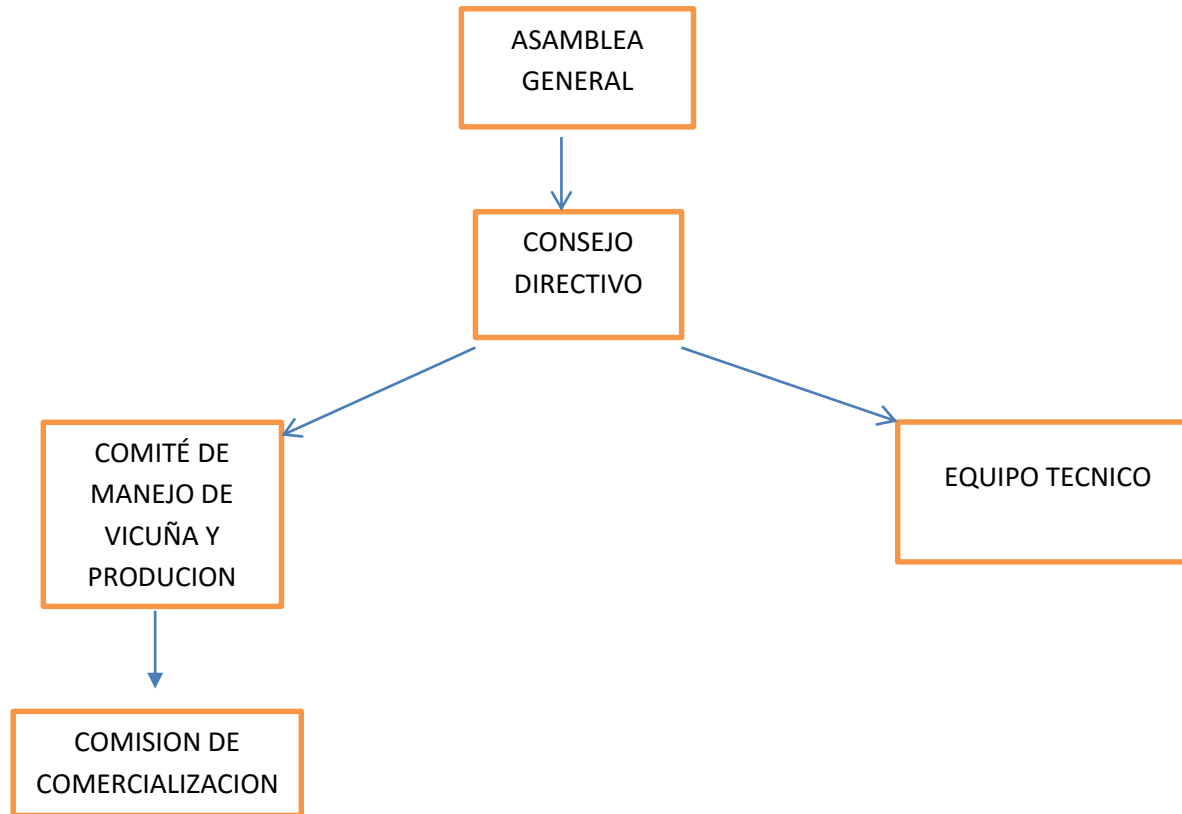
CUADRO N° 37: El consejo Directivo se encuentra constituido de la siguiente manera

N°	CARGO	NOMBRE Y APELLIDOS	DNI	GÉNERO
01	PRESIDENTE	FULGENCIO PEREZ HUAMANI	288171336	masculino
02	VICEPRESIDENTE	ANDRES SANTARIA PUSARI	28818731	Masculino
03	SECRETARIA	MARITZA HUARCAYA ARONE	07523236	Femenino
04	TESORERO	PORFIRIO HUARCAYA SANTARIA	28851611	Masculino
05	FISCAL	JUSTO GERMAN SANTARIA PUSARI	28817331	masculino
06	1° VOCAL	HILDA BASILIO HUARCAYA	41426872	Femenino
07	2° VOCAL	ADRIAN CCANCCE BACILIO	40572373	masculino

7.2 Estructura Orgánica del AEO

La comunidad campesina tiene una estructura orgánica para la operatividad del proyecto:

Figura N° 7.1: Organización Funcional



CUADRO N° 38: Principales funciones por áreas orgánicas

CARGOS	PRINCIPALES FUNCIONES
ASAMBLEA GEENRAL	Toma de decisiones por acuerdo unánime o por mayoría para las diversas acciones
CONSEJO DIRECTIVO	- Representar a la Comunidad ante toda las instituciones públicas y privadas, organizar, la comunidad, conducir y fiscalizar las diversas actividades a desarrollarse - .
COMITÉ DE VICUÑA Y PRODUCCION DE FIBRA	- Encargado de todo el sistema productivo de la fibra de vicuña, elegida mediante asamblea general - .
EQUIPO TECNICO	- Profesional que será el responsable de las decisiones técnicas en el manejo de campo y producción de fibra de vicuña
COMISION DE COMERCIALIZACION	- Responsables de realizar la venta de fibra de vicuña, aprobadas mediante asamblea comunal

7.3 Gestión para el control y seguimiento de la operación

El control estará a cargo del comité de vicuñas, encabezado por el presidente y el fiscal, el acompañamiento y seguimiento estará a cargo de los directivos y socios de la organización, para ello se preparará un cuadro de turnos por cada directivo y sus acompañantes. Así mismo contaremos con la participación de un responsable de fauna silvestre de la dirección regional agraria quien monitorea las actividades de manejo, esquila para la trazabilidad del producto.

Cuadro N° 39: Seguimiento y control de la operación de actores estratégicos

ORGANO	ACTOR(ES)	ACCION	ESTRATEGIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
COMUNIDA CAMPESENA DE YANAMA.	Consejo directivo y comité de vicuña	Realiza requerimiento de insumos, materiales, equipos y contratación de servicios	Revisión de documento de iniciativa en lo que se refiere al tema de inversiones
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	- Compra de insumos, materiales, equipos y maquinas/contratación de servicios - Entrega de insumos, materiales, equipos y maquinas - Evalúa perfiles de postores para servicios a contratar	- Convocatorias licitación públicas de acuerdo a los requerimientos técnicos contenidos en la propuesta y siguiendo la normativa regional. - Elaborar actas de entrega se acuerdo a los requerimientos realizados. - Conformar comité calificador que recepciona, revisa y calificación de CV's de postores.

7.4 Gestión de riesgos

La identificación de los riesgos permite establecer medidas de prevención, aminorando las probabilidades de ocurrencia y controlar sus efectos.

Cuadro N° 40: Identificación de los Principales riesgos en los Procesos de la Organización

Proceso	Etapas o fase	Riesgos	Acciones de prevención o mitigación
Producción	Captura	Se disminuya el porcentaje de captura en silvestría y cerco permanente	• Con el PN la organización contará con materiales de captura en óptimas condiciones y adicionalmente se implementará un protocolo de captura, por lo cual se realizarán dos evaluaciones poblacionales de vicuñas antes de iniciar la captura.
	Esquila	Se esquila en promedio el 40% de la población de vicuñas capturadas, puede perjudicar el tamaño de fibra, rendimiento e incidir en la mortalidad en vicuñas, por las fuertes heladas.	• Implementar un protocolo de esquila para vicuñas. • Animales con baja condición corporal no se esquila. • Animales con baja condición corporal se le suplementa con complejos vitamínicos.
	Presencia de caspa en la fibra.	Incide en la producción anual de fibra, ya que el mercado no compra fibra con caspa	• Con la implementación del PN, se está incorporando la selección y limpieza de fibra y un corte uniforme previo a la comercialización.

Comercialización	Venta de la fibra	Que baje el dólar	La AEO, tras la implementación del PN, está promoviendo un incremento y mejora en la producción y un mercado seguro (\$/. 300 - \$350/kg.). Sin embargo en la evaluación de ingresos se es prudente con un precio de \$/. 300/Kg, lo cual está sustentado con un Convenio de Venta con el grupo INCALPACA.
------------------	-------------------	-------------------	--

8 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

La ejecución de la propuesta productiva, no generará impactos negativos que influyan adversamente en el medio ambiente, como se muestra, los impactos negativos no son significativos y no es necesario formular un plan de mitigación de los efectos ambientales que puedan alterar el costo del plan de negocio.

Las actividades programadas mitigan el cambio climático, además de conservar, proteger y recuperar las características naturales del ecosistema. Al no utilizarse agro tóxicos en la producción de fibra y desarrollando actividades en el marco de la propuesta productiva, esta no contamina el medio ambiente ni afecta la salud de las personas que allí trabajan.

Como se puede apreciar, el presente Plan de Negocio no requiere de medidas de mitigación ya que no genera impactos negativos.

Cuadro N° 41: Matriz de impactos del proyecto

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS													
Variables de incidencia		Efecto			Temporalidad			Espaciales			Magnitud		
Características		Positivo	Negativo	Neutro	Permanent	Transitorios		Local	Regional	Nacional	Leve	Moderado	Fuerte
Medio FísicoNatural													
1. Suelo y aire		X			X			X					

Medio Biológico													
2. Mejoramiento de pasturas	X						X	X					
3. Mejoramiento de bofedales													
Medio Social													
4. Mejoramiento de ingresos familiares	X			X			X	X	X				

9 CALENDARIO

La programación para la ejecución del plan de negocios se muestra en el siguiente cuadro, donde muestra la estructura para la implementación del proyecto.

La programación de las principales actividades que demanda la ejecución y operación del Plan de Negocios se describe bajo el esquema del diagrama de Gantt, tal como se muestra a continuación:

CUADRO N° 42: CALENDARIO DE EJECUCION

COMPONENTES	MESES					
	1	2	3	4	5	6
I. INVERSION FIJA						
I.1 INVERSION FIJA TANGIBLE						
I.1.1. Terrenos y obras civiles						
I.1.2. Maquinaria						
I.1.3. Equipos						
I.1.4. Muebles y enseres						
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE						
II. CAPITAL DE TRABAJO						
III. GASTOS GENERALES						
IV. GASTOS DE SUPERVISION						

CUADRO N° 43: Actividades, responsables y recursos

ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSO
Elaboración del plan de negocios	COMUNIDA CAMPESINA DE YANAMA.	Personal especialista en producción de fibra de vicuña.
Evaluación del Plan de Negocios	Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Ayacucho.	Especialistas y logística institucional del GRA
Ejecución, supervisión y seguimiento	Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Ayacucho.	Especialistas y logística institucional del GRA

10. ESTUDIO FINANCIERO

10.1 Inversiones

Se compone de la suma de las inversiones en bienes tangibles (inversiones tangibles), bienes intangibles (Inversiones Intangibles) y capital de trabajo. Los precios están de acuerdo a cotizaciones alcanzadas durante el periodo de formulación del plan de negocios.

CAUDRO N° 44: Resumen de la Inversión total

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
I.INVERSION FIJA				
I.1 INVERSION FIJA TANGIBLE				
I.1.1. Terrenos y obras civiles				
Terrenos				
Terreno	Ha	10.00	3,600.00	36,000.00
Obras civiles				
I.1.2. Maquinaria				
PLANTA EVO CAMELID 230V/300 C/CABLE Y	Unidad	1.00	10,994.00	10,994.00
ICON TIJERA DE ESQUILA ICON PIN	Unidad	1.00	3,677.00	3,677.00
XTRA MAQUINA ESQUILADORA DE MANO	Unidad	1.00	2,979.50	2,979.50
PEINE AWESOME 7/92	Unidad	50.00	183.59	9,179.50
CORTANTE JET	Unidad	100.00	50.92	5,092.00
I.1.3. Equipos				
MALLA GANADERA DE 1.80 x 50 m	Unidad	165	505.00	83,325.00
GRAPAS GALVANIZADAS 1 1/4" X 10	Kg	30	9.00	270.00
SENSOR MALACATE DE 2 TN	Unidad	1	268.19	268.19
BARRA TENSADORA DE 1.80 m	Unidad	1	400.00	400.00
TENAZA CON MEDIDOR DE TENSIÓN	Unidad	1	450.00	450.00
MALLA RACHELL	Rollos	30	400.00	12,000.00
MALLA NYLON PARA CORRAL DE CAPTURA	Kg	30	80.00	2,400.00
SOGUILLAS	Unidad	6	595.00	3,570.00
POSTES DE ROLLIZOS 3ML.5 A 6 Q	Unidad	500	16.00	8,000.00
I.1.5. Muebles y enseres				
MESA DE DESCERDADO	Unidad	8	500.00	4,000.00
CABALLETES PARA SOPORTE DE MESA	Unidad	12	120.00	1,440.00
FLUORESCENTE	Unidad	12	25.00	300.00
BANCAS DE ASIENTO	Unidad	12	70.00	840.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE				
Estudios definitivos				
Gastos en la organización				
Licencia municipal				
Certificado Defensa Civil				
II. CAPITAL DE TRABAJO				
Materia prima				
Insumos complementarios				
Mano de obra				
III. GASTOS GENERALES			0.00	
Gastos generales (3% de Inversión Fija)	%	5.00	0.00	9,259.26
IV. GASTOS DE SUPERVISION			0.00	
Gastos de supervisión (2% de Inversión Fija)	%	3.00	0.00	5,555.56
TOTAL INVERSION			0.00	200,000.0

INVERSION FIJA TANGIBLE (ACTIVOS FIJOS)

Se entiende por activo tangible (que se puede tocar) o fijo, a los bienes propiedad de la comunidad, como terrenos, edificios, maquinaria, equipo, mobiliario, vehículos de transporte, herramientas y otros. Se le llama fijo

porque la comunidad no puede desprenderse fácilmente de él sin que ello ocasione problemas a sus actividades productivas.

TERRENO

Cuadro N° 45: activos fijos

Concepto	Unidades	Área (Ha)	\$/ Ha	Total (\$/.)
Terreno	Ha	10	3600	36,000
Obras civiles				36,000

EQUIPOS

Se ha realizado algunas cotizaciones a empresas nacionales que comercializan estos equipos.

Cuadro N° 46: Maquinaria y Equipos

I.1.3. Equipos	UM	CANTIDAD	CU	CT
MALLA GANADERA DE 1.80 x 50 m	Unidad	165	83,325.00	83,325.00
GRAPAS GALVANIZADAS 1 1/4" X 10	Kg	30	270.00	270.00
TENSOR MALACATE DE 2 TN	Unidad	1	268.19	268.19
BARRA TENSADORA DE 1.80 m	Unidad	1	400.00	400.00
TENAZA CON MEDIDOR DE Tensión	Unidad	1	450.00	450.00
MALLA RACHELL	Rollos	30	12,000.00	12,000.00
MALLA NYLON PARA CORRAL DE CAPTURA	Kg	30	2,400.00	2,400.00
SOGUILLAS	Unidad	6	3,570.00	3,570.00
POSTES DE ROLLIZOS 3ML.5 A 6 Q	Unidad	500	8,000.00	8,000.00

INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE

Se entiende por activo intangible al conjunto de bienes propiedad de la comunidad, necesarios para su funcionamiento, y que incluyen: patentes de

invención, marcas, diseños comerciales o industriales, nombres comerciales, asistencia técnica o transferencia de tecnología, gastos pre operativos, de instalación y puesta en marcha, contratos de servicios (como luz, teléfono, internet, agua, corriente trifásica y servicios notariales), estudios que tiendan a mejorar en el presente o en el futuro el funcionamiento de la empresa, los mismos que no se han considerado en el presupuesto general...

10.2 Costos de operación del Proyecto

COSTOS DE PRODUCCIÓN

El costo de producción de la fibra de vicuña es alto por tratarse del manejo de una fauna silvestres y la mayor parte de ellos se encuentra en silvestria por lo que se requiere mayor cantidad de mano de obra para realizar clausura, captura y esquila de la fibra. Los pastizales se deben mejorar para una producción sostenible previa clausura con mallas ganaderas para tener una población creciente, en el siguiente cuadro presentamos los costos de producción de la fibra de vicuña en forma detallada.

Cuadro N° 47: costo de producción de fibra de vicuña

COSTO DE PRODUCCIÓN DE FIBRA DE VICUÑA						
ITEM	ACTIVIDADES	UNID AD/	CANT.	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL
ACT.	DESCRIPCION					
A	CONDUCCION/ TECNICA ADMINISTRATIVA					8,100.00
	Censador/anotador	jornal	6	50	300	
	Esquilador	dias	4	300	1200	
	Constructores de embudo y arreadores-CHACCU	jornal	160	40	6400	
	Tec. Agropecuario-sanidad	global	2	100	200	
B	CONTROL Y VIGILANCIA (BIENES Y SERVICIOS)					11,760.00
	Municiones para armamento	Caja	2	250	500	
	Uniforme de Guardaparque	juegos	2	300	600	
	Mantenimiento de caseta de vigilancia	global	2	300	600	
	Implementación de Caseta de Control y Vigilancia	Global	2	200	400	
	Pilas para motorolas	par	12	5	60	
	Pago de Guardaparque-(Personal)/ 1	meses	12	800	9600	
C	CAPTURA Y ESQUILA, BIENES Y SERVICIOS.					5,664.00
	Materiales de captura	Equipo	1	2400	2400	
	Equipos y materiales de Esquila	Equipo	1	600	600	
	Camion de traslado (alquiler)	dias	4	300	1200	
	Combustible para el generador/gasolina	galones	6	14	84	
	Combustible/petroleo	galones	30	14	420	
	Alimento para personas/ 40 personas/4 dias	menus	160	6	960	
F	IMPREVISTOS 5%					1,276.20
	TOTAL					26,800.20

A. COSTOS DIRECTOS

Los costos directos están relacionados directamente con el control y vigilancia, la mano de obra que se durante los trabajos de captura y esquila, los mismos que se realizan de acuerdo a un calendario del manejo de vicuña, el mismo que es monitoreado por el Gobierno Regional y la Dirección Forestal y Fauna Silvestre. Cuyo presupuesto se encuentran detallados en el cuadro anterior.

a. Mano de obra directa

Son los operarios que participan directamente en el proceso de producción de fibra: obreros, operarios durante los procesos de captura y esquila también denominado ancestralmente Chakus, que para el presente P.N se mantienen constantes debido a que los socios participan obligatoriamente mediante faenas comunales.

Cuadro N° 48: Costos de Mano de obra

I. COSTOS DE PRODUCCIÓN	AÑOS DE PRODUCCIÓN				
	1	2	3	4	5
I.1. COSTOS DIRECTOS					
I.1.2. MANO DE OBRA DIRECTA.	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00

B. COSTOS INDIRECTOS

Mantenimiento de Equipos y Materiales.

Son principalmente productos y materiales para la operación y mantenimiento de quipos como la esquiladora, generadores, tijeras, amoladores, peines así como materiales indirectos que se utilizan durante el proceso esquila, envellonado, embolsado, rotulado y comercialización, los costos se muestran en el presente cuadro.

Cuadro N° 49: costos indirectos

I. COSTOS INDIRECTOS	AÑOS DE PRODUCCIÓN				
	1	2	3	4	5
I.2. COSTOS INDIRECTOS					
I.2.1 MATERIALES INDIRECTOS	17,424.00	17,424.00	17,424.00	17,424.00	17,424.00
I.2.3 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
TOTAL GASTOS INDIRECTOS	18,424.00	18,424.00	18,424.00	18,424.00	18,424.00

GASTOS DE OPERACIÓN

Comprende los gastos administrativos, gastos de comercialización, Dentro de los gastos de administración se considera la remuneración de los empleados. Útiles de oficina, impuestos, etc., mientras que los gastos de ventas son por fletes, pasajes y viáticos y la entrega oportuna del producto al Cliente.

Cuadro N° 50: Gastos de operación

III.GASTOS DE OPERACIÓN	AÑOS DE PRODUCCIÓN				
	1	2	3	4	5
II. GASTOS DE OPERACIÓN					
II.1. GASTOS DE VENTA	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
II.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
IMPUESTOS A LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	5,201.00	5,202.00	5,203.00	5,204.00	5,205.00

a. gastos administrativos

Son gastos que incurren básicamente en la administración de la organización. En el siguiente cuadro N° 10.14, se detalla los gastos incurridos.

Cuadro N° 51: Gastos administrativos

COSTO FIJO ANUAL				
DESCRIPCION	UNIDAD DE	CANTIDAD	COSTO	COSTO
Gastos Administrativos				2,700.00
Contador a tiempo parcial	Mes	12.00	100.00	1,200.00
Prestador de Asistencia Tecnica	Glb	1.00	1500.00	1,500.00

b. gastos de comercialización y ventas

Entre los gastos de comercialización podemos distinguir los siguientes: sueldos y salarios del jefe de ventas; gastos de publicidad y promoción (, muestras gratis, exposiciones, ofertas, etc.). Entre los gastos de transporte de (envases) y transporte de productos t.

En el cuadro N° 52, se muestran los gastos de comercialización y ventas del producto.

Cuadro N° 52, se muestran los gastos de comercialización y ventas

Gastos de Comercialización				2,500.00
Promoción	Glb	1.00	1000.00	1,000.00
Viáticos y pasajes	Glb	1.00	1500.00	1,500.00

c. Gastos de mitigación ambiental

El Plan de Negocio no genera impactos negativos, en las zonas de producción, más aún sus impactos serán de índole amigable con el medio ambiente ya que la etapa de producción, trabaja con la clausura de espacios territoriales donde se busca la recuperación de las especies palatables (flora y fauna del ecosistema natural).

Considerando los aspectos positivos de impacto natural no se ha considerado presupuesto.

DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO Y AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES

a. Depreciación de activo fijo

La depreciación es el gasto operacional del uso o del goce de un activo fijo en la organización. Se supone que todo bien de este tipo tiene una vida útil o sea, un tiempo en el cual generará beneficios e ingresos a la organización. Para el proyecto se tuvo en cuenta las tasas fijadas por la SUNAT¹.

La depreciación se calculó teniendo en cuenta el costo del activo, con el método de línea recta: El cual resulta de la división del costo del activo sobre el número de años, meses o días de la probabilidad de vida útil, casi siempre por ser divisible expresado en un porcentaje.

$$D = \frac{P - VR}{n} \quad (8.1)$$

Siendo

<i>D</i>	:	<i>Depreciación anual</i>
<i>P</i>	:	<i>Costo del Activo</i>
<i>VR</i>	:	<i>Valor residual</i>
<i>n</i>	:	<i>Vida útil probable del activo</i>

El método de línea recta es el método más usado debido a su simplicidad y facilidad de cálculo y de acuerdo a la ecuación (8.1), en el cuadro N° 10.19 se detalla los montos de depreciación y valor residual.

Cuadro N° 53: Gasto anual por depreciación de tangibles

Años	Saldo en los libros al inicio del año	Cargo anual a depreciacion	Depreciacion acumulada (reserva)	Valor neto en los libros (saldo)
0				31,922.00
1	31,922.00	7,448.47	7,448.47	24,473.53
2	24,473.53	5,958.77	13,407.24	18,514.76
3	18,514.76	4,469.08	17,876.32	14,045.68
4	14,045.68	2,979.39	20,855.71	11,066.29
5	11,066.29	1,489.69	22,345.40	9,576.60

10.3 Determinación de ingresos

Los presupuestos de Ingresos están constituidos básicamente por el ingreso de efectivo por ventas de la fibra a la empresa INCALPACA TPX.

Para calcular el precio de venta se ha seguido los siguientes pasos: cálculo de la producción proyectado por cinco años, luego multiplicado por el precio en nuevos soles, como se muestra en el cuadro adjunto.

Cuadro N° 54: Plan de ventas de quinua perlada

Año	Producción (Kg)	Precio)S/.)	Ventas Proyectadas (S/.)
2020	82.23	1,050.00	86,338.88
2021	113.13	1,050.00	118,783.09
2022	155.57	1,050.00	163,351.36
2023	213.94	1,050.00	224,635.20
2024	213.94	1,050.00	224,635.20
2025	213.94	1,050.00	224,635.20

10.4. Financiamiento de inversión

**Cuadro N° 55: Estructura de financiamiento inversión fija
PROCOMPITE**

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESUPUESTO TECNICO				
			Total Inversión (S/.)	Monto Financiado por el GR (S/.)	Monto Financiado por los AEO		
					En efectivo (S/.)	En valorizaciones (S/.)	Total (S/.)
I.INVERSION FIJA			185,185.19	142,605.19	4,000.00	36,000.00	36,000.00
I.1 INVERSION FIJA TANGIBLE							
I.1.1. Terrenos y obras civiles							
Terrenos							
Terreno	Ha	10.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00
Obras civiles							
I.1.2. Maquinaria							
PLANTA EVO CAMELID 230V/300 C/CABLE Y	Unidad	1.00	10,994.00	10,994.00			
ICON TIJERA DE ESQUILA ICON PIN	Unidad	1.00	3,677.00	3,677.00			
XTRA MÁQUINA ESQUILADORA DE MANO	Unidad	1.00	2,979.50	2,979.50			
PEINE AWESOME 7/92	Unidad	50.00	9,179.50	9,179.50			
CORTANTE JET	Unidad	100.00	5,092.00	5,092.00			
I.1.3. Equipos							
MALLA GANADERA DE 1.80 x 50 m	Unidad	165	83,325.00	83,325.00			
GRAPAS GALVANIZADAS 1 1/4" X 10	Kg	30	270.00	270.00			
TENSOR MALACATE DE 2 TN	Unidad	1	268.19	268.19			
BARRA TENSADORA DE 1.80 m	Unidad	1	400.00	400.00			
TENAZA CON MEDIDOR DE TENSIÓN	Unidad	1	450.00	450.00			
MALLA RACHELL	Rollos	30	12,000.00	12,000.00			
MALLA NYLON PARA CORRAL DE CAPTURA	Kg	30	2,400.00	2,400.00			
SOGUILLAS	Unidad	6	3,570.00	3,570.00			
POSTES DE ROLLIZOS 3ML.5 A 6 Q	Unidad	500	8,000.00	8,000.00			0.00
I.1.4 Vehículos							
I.1.5. Muebles y enseres							
MESA DE DESCERDADO	Unidad	8	4,000.00		4,000.00		
CABALLETES PARA SOPORTE DE MESA	Unidad	12	1,440.00	1,440.00			
FLUORESCENTE	Unidad	12	300.00	300.00			
BANCAS DE ASIENTO	Unidad	12	840.00	840.00			
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE							
Estudios definitivos							
Gastos en la organización							
Licencia municipal							
Certificado Defensa Civil							
II. CAPITAL DE TRABAJO							
Materia prima							
Insumos complementarios							
Mano de obra							
III. GASTOS GENERALES			9,259.26				
Gastos generales (3% de Inversión Fija)	%	5.00	9,259.26	9,259.26			
IV. GASTOS DE SUPERVISION			5,555.56				
Gastos de supervisión (2% de Inversión Fija)	%	3.00	5,555.56	5,555.56			
TOTAL INVERSION			200,000.00	160,000.00	4,000.00	36,000.00	36,000.00

De acuerdo al cuadro N° 55, el Gobierno Regional de Ayacucho, Cofinanciará un monto de S/.160,00 representa el 80% de la Inversión total y el AEO

Yanama Aportará S/.36,000 representa el 20% de la inversión total, de los cuales aportará en efectivo S/.4,000 soles y valorizará S/.36,000 soles. La estructura de financiamiento cumple con lo estipulado de las características para el cofinanciamiento de las propuestas productivas de – PROCOMPITE, el aporte mínimo de los AEO será 10% dinero en efectivo de la contrapartida.

10.5 Estados Financieros

a) Estado de Ganancias y Pérdidas

En resumen, el Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados, compara en forma ordenada los ingresos con los gastos de un periodo contable para determinar si hubo pérdidas o utilidades.

En tal sentido existen varias formas de construir el estado de pérdidas y ganancias, dependiendo de la información que se desee obtener: medir la rentabilidad del proyecto, la rentabilidad de los recursos propios invertidos en él o la capacidad de pago de un eventual préstamo para financiar la inversión. Por ello, la estructura que se asume se detalla en el cuadro N° 56, depende del objetivo perseguido con la evaluación.

Cuadro N° 56: Estado de Pérdidas y ganancias (soles) sin préstamo

DESCRIPCIÓN	AÑO 01	AÑO 02	AÑO 03	AÑO 04	AÑO 05
I. INGRESOS	106,904.78	147,016.23	202,171.68	278,039.67	305,843.64
Ingreso por Ventas	106,904.78	147,016.23	202,171.68	278,039.67	305,843.64
II. COSTOS DE PRODUCCIÓN	26,800.20	26,800.20	26,800.20	26,800.20	26,800.20
III. UTILIDAD BRUTA	80,104.58	120,216.03	175,371.48	251,239.47	279,043.44
IV. GASTOS DE OPERACIÓN	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
Gastos de Ventas	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
Gastos Administrativos	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
Mantenimiento y operación de maquinaria	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
V. DEPRECIACION DE A.F. Y AMORT. INTANG.	7,448.47	5,958.77	4,469.08	2,979.39	1,489.69
VI. UTILIDAD OPERATIVA	66,456.11	108,057.25	164,702.40	242,060.09	271,353.75
XII. IMPUESTO A LA RENTA 15%	9,968.42	16,208.59	24,705.36	36,309.01	40,703.06
UTILIDAD NETA	56,487.70	91,848.66	139,997.04	205,751.07	230,650.68

El cuadro N° 56, se ha considerado realizar el estado de pérdidas y ganancias sin préstamo, en vista de que la comunidad Yanama . No está incurriendo en préstamos financieros.

b) Flujo de Caja

El flujo de caja económico es el resumen, en números, de todo lo planificado en el proyecto, nos muestra cuanto de ingresos podemos esperar y cuanto de dinero en efectivo necesitamos para cubrir los egresos que permitan llevar a cabo el proyecto en estudio. En esta parte solo se evalúa las variables del proyecto en sí, y que no se considera el financiamiento requerido para poner en marcha el proyecto

Cuadro N° 57: Flujo de caja Económico

Flujo de caja económico (en nuevos soles)						
CONCEPTO	0	1	2	3	4	5
I. INGRESOS		106,904.78	147,016.23	202,171.68	278,039.67	305,843.64
INGRESOS POR VENTAS		106,904.78	147,016.23	202,171.68	278,039.67	305,843.64
II. EGRESOS	200,000.00	42,968.62	49,208.79	57,705.56	69,309.21	73,703.26
II.1. COSTOS DE PRODUCCIÓN		26,800.20	26,800.20	26,800.20	26,800.20	26,800.20
II.2. GASTOS DE OPERACIÓN		6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
II.3. IMPUESTO A LA RENTA		9,968.42	16,208.59	24,705.36	36,309.01	40,703.06
II.4. INVERSION FIJA AÑO 0	200,000.00					
ACTIVO FIJO	185,185.19					
ACTIVO INTANGIBLE	0.00					
CAPITAL DE TRABAJO						
GASTOS GENERALES	9,259.26					
GASTOS DE SUPERVISIÓN	5,555.56					
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO	-200,000.00	63,936.16	97,807.44	144,466.12	208,730.46	232,140.38

Solo se ha realizado el flujo de caja Económico, en vista de que la comunidad de Yanama., no está incurriendo en préstamos financieros.

10.6 Análisis del Punto de Equilibrio

DETERMINACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

La forma más tradicional de clasificar los costos de operación de un proyecto es la que los diferencia entre costos fijos y variables. Los costos fijos totales son costos en que se deberá incurrir en un periodo determinado, independientemente del nivel de producción en la organización. Los costos

variables totales son aquellos que dependen del nivel de producción (costo de los envases, mano de obra, materias primas, etc.).

Una forma de calcular los costos fijos y variables es mediante la cuantificación de ambos ítems de costos y de todos sus componentes para distintos niveles de producción, las cuales se detallan en el cuadro N° 58

Cuadro N° 58: Costo fijo y costos variables

Costos variables de producción anual (en nuevos soles)					
DESCRIPCIÓN	COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN TOTAL				
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
ACT.					
1. Mano de obra					
Censador/anotador	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
Esquilador	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
Constructores de embudo y arreadores	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00
Tec. Agropecuario-sanidad	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
Costo Total de Mano de Obra	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00
2. Insumos, Materiales y Transporte					
CONTROL Y VIGILANCIA (BIENES Y	11,760.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00
CAPTURA Y ESQUILA, BIENES Y	5,664.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00
Costo Total de Insumos y Materiales	17,424.00	17,424.00	17,424.00	17,424.00	17,424.00
Costos Indirectos					
Imprevistos 5%	1,276.20	1,276.20	1,276.20	1,276.20	1,276.20
Costo Total de Costos Indirectos	1,276.20	1,276.20	1,276.20	1,276.20	1,276.20
TOTAL COSTOS VARIABLES POR AÑO	26,800.20	26,800.20	26,800.20	26,800.20	26,800.20
COSTOS FIJOS (en soles)					
COSTO FIJO ANUAL					
DESCRIPCION	UNIDAD DE	CANTIDAD	COSTO	COSTO	
Gastos Administrativos				2,700.00	
Contador a tiempo parcial	Mes	12.00	100.00	1,200.00	
Prestador de Asistencia Técnica	Glb	1.00	1500.00	1,500.00	
Gastos de Comercialización				2,500.00	
Promoción	Glb	1.00	1000.00	1,000.00	
Viáticos y pasajes	Glb	1.00	1500.00	1,500.00	
Mantenimiento y operación de maquinaria				1,000.00	
Equipos de captura	Glb	1.00	500.00	500.00	
Equipos y materiales de Esquila	Glb	1.00	500.00	500.00	
TOTAL COSTOS FIJOS (S/.)				6,200.00	

PUNTO DE EQUILIBRIO

Es el nivel de producción en el que los beneficios por ventas son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y variables. Además, el punto de equilibrio no es una técnica para evaluar la rentabilidad de una inversión, sino que solo es una importante referencia a tomar en cuenta para saber cuánto es que se debe producir al año para no perder ni ganar.

Los ingresos están calculados como el producto del volumen vendido por su precio.

$$\text{Ingresos} = P * Q.$$

Se designa por costos fijos a CF, y

Costos variables CV,

Precios por P y cantidad por Q.

En el punto de equilibrio, los ingresos se igualan a los costos totales.

$$P * Q = CF + CV \quad (8.3)$$

Pero como los costos variables siempre son un porcentaje constante de las ventas entonces el punto de equilibrio se define matemáticamente como:

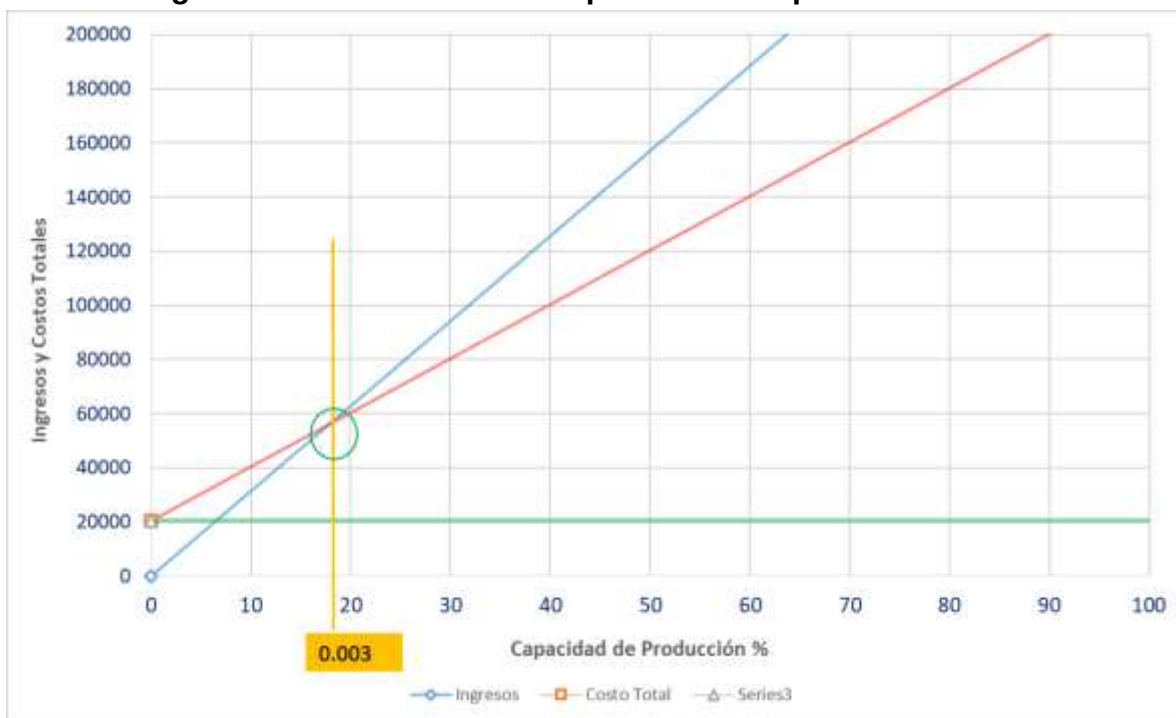
$$\text{Punto de equilibrio (volumen de ventas)} = \frac{CF}{1 - \frac{CV}{P * Q}}$$

Cuadro N° 59: Punto de Equilibrio en el primer año

DESCRIPCION	AÑOS				
	1	2	3	4	5
Precio Venta	1,050.0	1,050.0	1,050.0	1,050.0	1,050.0
Costo Unitario	236.90	172.27	125.27	91.09	82.81
Costos Fijos	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200
PUNTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO [KG]	7.6	7.1	6.7	6.5	6.4
PUNTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO [S/.]	8,006.4	7,416.8	7,039.9	6,788.9	6,730.8

El punto de equilibrio en el primer año a la capacidad de 50% de la planta, se tiene que producir 136.20 TM (21.83%) para no perder ni ganar.

Figura N° 10.1 : Punto de equilibrio en el primer año



Fuente: Elaboración propia

10.7 Evaluación de la rentabilidad

Esta evaluación permite tomar decisiones respecto a aceptar o no el Presupuesto de Capital y el nivel de Riesgo del mismo, siendo muy importante tanto para el inversionista como para el agente crediticio. En este punto, se han considerado indicadores de evaluación como: el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Relación Beneficio – Costo (B/C). Los indicadores VAN y TIR son los más usados para saber si un proyecto puede ser viable o no.

a) Valor Actual Neto

Costo de oportunidad de capital (COK)

El COK, para negocios Procompite se recomienda que sea como máximo **20%**, siendo la tasa de rentabilidad que los AEO exigen por invertir en negocios Procompite.

El Valor Actual Neto es el valor monetario que mide el excedente resultante después de obtener la rentabilidad deseada o exigida y después de recuperar

toda la inversión. Para ello, calcula el valor actual de todos los flujos futuros de caja, proyectados a partir del primer periodo de operación, y le resta la inversión total expresada en el momento 0. Se calcula mediante la siguiente ecuación:

$$VANE = -I_0 + \sum_{t=0}^n \frac{B_t - C_t}{(1+r)^t} \quad (10.3)$$

Donde:

$B_t - C_t$	:	Beneficio neto en el periodo t (Ingresos menos Costos)
B_t	:	Beneficios brutos en el periodo t
C_t	:	Costos en periodo t (t:1,2,3,...,t)
t	:	Último periodo de la vida útil del proyecto
r	:	Tasa de rentabilidad mínima esperada (COK)
I_0	:	Inversión total

Como resultado se tiene:

COK	20%
VANE (S/.)	198,757.96

b) Tasa Interna de Retorno

Es la máxima tasa que se puede pagar por el financiamiento del proyecto. Expresa el rendimiento del proyecto cuando no se producen pérdidas ni ganancias, es decir, que la TIR es la tasa de interés que hace que el $VAN = 0$.

$$VANE = 0 = -I_0 + \sum_{t=0}^n \frac{B_t - C_t}{(1 + TIRE)^t} \quad (10.4)$$

Para determinar el TIRE, se aplica la fórmula de interpolación lineal, la cual consiste en considerar varios valores de tasa de actualización y utilizar los valores que arrojan como resultado un valor VANE que sea positivo y otro negativo, pero correlativas.

COK	20%
VANE (S/.)	198,757.96
TIRE	50.18%

Cuadro N° 60: Regla de aceptación o rechazo del plan de negocios

Resultados			Análisis de decisión
Evaluación Económica			
VANE (S/.)	=	198,757.964	VANE > 0 , EL proyecto es rentable , se acepta
TIRE (%)	=	50.18%	50.18% > COK 20% ,
B/C	=	1,33	Es mayor a 1

10.8 Análisis de Sensibilidad

SENSIBILIDAD CON EL COSTO DE MATERIA PRIMA (fibra de Vicuña)

Los costos de la fibra de vicuña implican un gran porcentaje dentro de los egresos que incurriría el negocio, por lo cual su variación traería como consecuencia modificaciones en la utilidad del proyecto. Los distintos escenarios planteados para la variable materia prima se aprecian en el siguiente cuadro N° 61

Cuadro N° 61: Sensibilidad con la variación de precio de FIBRA

VARIABLES	VARIACION	VANE INICIAL	TIRE INICIAL	VAN FINAL	TIR FINAL
Situacion inicial	0%	198,757.96	50.18%		
Caída de la produccion	-3%			128,102.35	18.12%
	-5%			-31,524.99	14.94%
Aumento del precio de la materia prima	2%			370,075.02	22.21%
	5%			52,292.85	15.79%

Se puede observar que, cuanto la producción cae en 3 y 5% los indicadores como el VANE y TIRE disminuyen notablemente,. Para el presenta plan de negocios, puede soportar una caída en la producción de fibra del 3%, Pero, esto es relativo si existe demanda, se incrementa el precio de venta, por lo tanto, al incremento de precio de materia prima, a merita, realizar un buen costo de producción e incrementar el precio de venta.

10.9 Cronograma de ejecución físico y financiero.

Según la programación de ejecución, se ha previsto que la propuesta productiva demandará de desembolsos económicos mensuales por un plazo

de 6 meses según como se observa en el siguiente cuadro N° 62, de los cuales para su implementación demandará de un monto de S/.200,000.00.

Cuadro N° 62: Cronograma de ejecución financiera

ACTIVIDAD	MESES						TOTAL
	1	2	3	4	5	6	
I. INVERSION FIJA							0.0
I.1 INVERSION FIJA TANGIBLE							0.0
I.1.1. Terrenos y obras civiles	36,000.0						36,000.0
I.1.2. Maquinaria		31,922.0					31,922.0
I.1.3. Equipos	110,683.2						110,683.2
I.1.4. Muebles y enseres	6,580.0						6,580.0
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE							0.0
II. CAPITAL DE TRABAJO							0.0
III. GASTOS GENERALES	1,543.2	1,543.2	1,543.2	1,543.2	1,543.2	1,543.2	9,259.3
IV. GASTOS DE SUPERVISION	925.9	925.9	925.9	925.9	925.9	925.9	5,555.6
TOTAL INVERSION	155,732.3	34,391.1	2,469.1	2,469.1	2,469.1	2,469.1	200,000.0

Según la programación de ejecución, se ha previsto que la propuesta productiva deberá estar instalada en un plazo de 6 meses según como se observa en el siguiente cuadro N° 63.

Cuadro N° 63: Cronograma de ejecución física

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA							
ACTIVIDAD	MESES						TOTAL
	1	2	3	4	5	6	
I. INVERSION FIJA							0%
I.1 INVESION FIJA TANGIBLE							0%
I.1.1. Terrenos y obras civiles	100.0%						100%
I.1.2. Maquinaria		100.0%					100%
I.1.3. Equipos	100.0%						100%
I.1.4. Muebles y enseres	100.0%						100%
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE							0%
II. CAPITAL DE TRABAJO							0%
III. GASTOS GENERALES	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	100%
IV. GASTOS DE SUPERVISION	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	100%

11. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La propuesta productiva ha implementado acciones que permite asegurar su sostenibilidad, las cuales se reflejan en lo siguiente:

Cuadro N° 64: Análisis de Sostenibilidad

Descripción	Detalles
Alianzas estratégicas	Con el Gobierno Regional de Ayacucho, mediante la Dirección Agraria Ayacucho, Agencia Agraria Lucanas y el Servicio nacional Forestal y Fauna Silvestre, nos brindan asistencia técnica y monitoreo en el manejo y producción de Fibra.
	Con las hermanas comunidades de Pallcca, Doce Corral, Soras, Huaytayocc, Huataccocha, Negromayo, Pampahuasi, para realizar capturas para esquila y comercialización conjunta.
Mercado	La empresa INCALPACA TPX, tiene asegurada el mercado para comercializar su producto. Hasta por 500 kg. durante 5 año., cuenta con una contrata de compra y venta.
Organización empresarial fortalecido	La Comunidad Yanama, cuenta con socios que se identifican con la organización y demuestran capacidad de gestión. Asi mismo contamos con dos promotores en esquila y 2 guarda parques capacitados.

12 INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO

12.1 Indicadores de línea de base.

La comunidad de Yanama., Actualmente cuenta con 31 socios activas que participan de todas las actividades, donde la organización se encarga de producir y acopiar la fibra para su comercialización. El cuadro siguiente N° 65, detalla la línea de base (SIN PROCOMPITE) y los indicadores de impacto (CON PROCOMPITE).

12.2 Indicadores de Impacto

Los indicadores de impacto, como parte de la evaluación del plan de negocio, se ven reflejados en mejoras, según como se muestran en el cuadro siguiente.

Cuadro N° 65: Indicadores de línea de base y de impacto.

Indicadores	Unidad de Medida	Línea de Base	Meta al Finalizar Campaña / Año I	Meta al Finalizar Campaña / Año II	Meta al Finalizar Campaña / Año III	Meta al Finalizar Campaña / Año IV	Meta al Finalizar Campaña / Año V	Meta Total
			Programada	Programada	Programada	Programada	Programada	Programada
Empleos generados	Jornal/Ha	31	40	45	50	50	50	235
Producción	Tn.	0.08	0.11	0.16	0.21	0.29	0.32	1.10
Número de Unidades Vendidas	Kg.	82.23	101.81	140.02	192.54	264.80	291.28	990.45
Precio Unitario	S/.	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00
Ingresos por Ventas	S/.	86,338.88	106,904.78	147,016.23	202,171.68	278,039.67	305,843.64	1,039,976.00
Utilidades	S/.	54,338.68	56,487.70	91,848.66	139,997.04	205,751.07	230,650.68	724,735.16
Número de socios		31	31	31	31	31	31	31
Utilidad promedio por cada socio del AEO*	S/.	1,752.86	1,822.18	2,962.86	4,516.03	6,637.13	7,440.34	23,378.55
Rentabilidad de las Ventas **	S/.	0.63	0.53	0.62	0.69	0.74	0.75	3.34
Rentabilidad de la Inversión***	S/.	0.33	0.41	0.57	0.78	1.08	1.18	4.03
Ingresos promedio por cada socio del AEO ****	S/.	2,785.13	3,448.54	4,742.46	6,521.67	8,969.02	9,865.92	33,547.61

De acuerdo al cuadro anterior, La comunidad de Yanama, en el primer año generará 31 puestos de trabajo y en año 3, generará 46 puestos laborales llegando al año 5 con 50 trabajadores.

En cuanto a producción de fibra, incrementará del año 1 (0.08 Tm) a 1,10 Tm en el quinto año.

En general, La organización comunal Yanama muestra que tendrá buena sostenibilidad como se muestra en el cuadro de indicadores.

13CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

13.1. Conclusiones

- ✓ Se presenta el plan de negocios “Implementación de Tecnología Para Mejorar la producción y Comercialización en la Cadena Productiva Fibra de Vicuña en la Comunidad Campesina de Yanama., Distrito de Chipao, Provincia de Lucanas, Ayacucho”, de acuerdo al estudio de mercado, localización y análisis financiero, resulta ser viable y sostenible en el tiempo.
- ✓ Los beneficiarios de la propuesta productiva están en la zona de influencia del distrito de Chipao, provincia de Lucanas, Ayacucho
- ✓ De acuerdo al estudio de oferta y demanda, existe demanda insatisfecha, teniendo en cuenta el volumen de contrato de fibra de vicuña con la empresa

INCA ALPACA TPX, asimismo, en relación a la producción regional y nacional

- ✓ Con la implementación de los equipos, materiales, la comunidad campesina de yanama, mejorará e incrementará su producción de fibra, en relación del año base de 82.23 Kg a 213.94 kg al quinto año.
- ✓ Con la implementación del proyecto la comunidad generara puestos de trabajo temporal y trabajos permanente en la conducción y manejo de la población de vicuñas
- ✓ Con la implementación del proyecto, mejorará los espacios eco sistémicos de la comunidad, habrá mayor cobertura vegetal y crecimiento poblacional de vicuña y otras especies de flora y fauna alto andina.
- ✓ La inversión total del presente plan de negocios, es de S/. 200,000.00 siendo la composición de inversión fija en tangibles (S/. 185,185.19.00), no se tiene los gastos intangibles, gastos generales (S/.9,259.26) y gastos de supervisión (S/.5,555.56), de la Inversión total el GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO cofinanciará el 80% (S/. 160,000.00) y la comunidad campesina de yanama aportará el 20% (S/. 40,000.00), de los cuales, el 18% en valorizaciones y 2% en efectivo
- ✓ Para determinar la viabilidad del proyecto se realizaron las estimaciones de flujo de caja económico y financiero, donde los indicadores económicos tienen los siguientes resultados: VANE VANE de S/. 198,757.96 y una TIRE de 50.18%; está demostrado que el plan de negocios es rentable y viable

13.2. Recomendaciones

- ✓ A la Comunidad de Yanama fortalecerá su sistema de control y vigilancia, para asegurar la cantidad de fibra anual.
- ✓ La organización deberá implementar un calendario sanitario y realizar las campañas sanitarias acondicionando sus pastizales de acuerdo a las estaciones del año.
- ✓ A la comunidad de Yanama respetar los convenios suscritos con los aliados estratégicos y dar cumplimiento estricto a sus compromisos.
- ✓ A los evaluadores del proceso concursable de PROCOMPITE REGIONAL AYACUCHO 2020, en términos de elegibilidad técnica, el plan de negocio cumple para ser aprobado, por lo que se recomienda su aprobación como parte de uno de los criterios de evaluación, para lo cual el comité deberá evaluar en la visita en campo teniendo en cuenta la presente propuesta productiva.

ANEXOS

1. Contrato de compra y venta
2. Copia de Testimonio del terreno donde se maneja las poblaciones de vicuñas.
3. Resolución directoral N° 011-2015-SERFOR- DGGSPFFS-DGSPFS, de aprobación de titularidad de manejo de vicuñas y usufructo de fibra de vicuña.
4. Plano de ubicación de área a clausurar para manejo.
5. Liquidaciones de compra y facturas
6. Cotizaciones de bienes
7. Panel fotográfico trabajo en campo.